

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра Математические методы и информационные технологии в экономике

Направление подготовки (специальность) 09.03.03 Прикладная информатика

код, наименование

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ:

Заведующий кафедрой


подпись

Бахмутский Ю.А.
ФИО

« 10 » мая 20 26 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка экспертной системы мониторинга признаков эмоционального
выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов

тема работы

Шифр БР-2068999-ПИ3622-00.00.000. ПЗ

Студент ПИ-221

группа

Нурсалимов Данияр
Ерланович

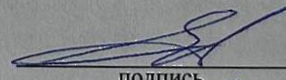
ФИО


подпись

1.06.26
дата

Руководитель

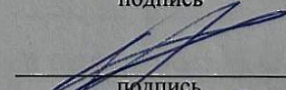
Гегечкори Е.Т.
ФИО


подпись

01.06.26
дата

Консультант

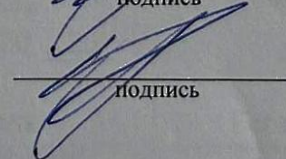
Шевелева О.Г.
ФИО


подпись

01.06.26
дата

Нормоконтролер

Шевелева О.Г.
ФИО


подпись

01.06.26
дата

Омск 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой



(подпись)

Ю.А. Бахмутский

(ФИО)

«27» 01 20 26 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы

Обучающийся Нурсалимов Данияр Ерланович Группа ПИ-221
(фамилия, имя, отчество)

Факультет Информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра Математические методы и информационные технологии в экономике

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(код, наименование)

Направленность Цифровые технологии и решения для управления бизнесом

Квалификация бакалавр

Наименование
темы ВКР Разработка экспертной системы мониторинга признаков эмоционального
выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР « 01 » июня 20 26 г.

Исходные данные к работе нормативные документы, данные предприятия-заказчика,
методические указания

Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке
разделов)

Введение

1. Анализ предметной области
2. Реализация веб-приложения
3. Анализ экономической эффективности

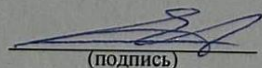
Заключение

Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей
и (или) иллюстративного материала) Диаграммы текущих и целевых бизнес-процессов,
диаграмма прецедентов, архитектура цифрового решения, экранные формы цифрового
решения, график окупаемости

Консультанты Шевелева Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры ММиИТЭ
(ФИО, должность, место работы)

Дата выдачи задания « 27 » января 20 26 г.

Руководитель



(подпись)

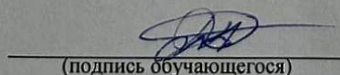
к.т.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

Гегечкори Е.Т.

(ФИО)

Задание принято к исполнению



(подпись обучающегося)

Нурсалимов Д.Е.

(ФИО)

Аннотация

Представленная работа выполнена студентом группы ПИ-221 факультета информационных технологий и компьютерных систем ОмГТУ Нурсалимовым Данияром Ерлановичем, под руководством кандидата технических наук Гегечкори Евгения Трдатовича.

Тема выпускной квалификационной работы «Разработка экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов».

Год защиты выпускной квалификационной работы: 2026.

Целью данной ВКР является разработка экспертной системы для выявления эмоционального выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов.

Задачи:

- 1) Провести анализ предметной области.
- 2) Проанализировать деятельность предприятия и смоделировать бизнес-процессы.
- 3) Обнаружить проблемные области и узкие места, а также предложить возможные пути их устранения.
- 4) Спроектировать архитектуру приложения.
- 5) Спроектировать и реализовать прототип модуля приложения для тьюторов.
- 6) Провести анализ экономической эффективности.

Пояснительная записка состоит из содержания, введения, трех разделов, заключения и списка использованных источников. Объем данной работы, составляет 58 страниц, в том числе 17 рисунков, 15 таблиц, 28 использованных источников.

Содержание

Введение	5
1 Анализ требований по разработке экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания	8
1.1 Понятие и природа эмоционального выгорания у педагогических и тьюторских работников	8
1.2 Анализ текущей деятельности предприятия	11
1.3 Анализ проблем текущего бизнес-процесса обращений сотрудника	15
1.4 Подходы к мониторингу психоэмоционального состояния специалистов	19
1.5 Основы построения экспертных систем поддержки принятия решений	23
1.6 Обоснование выбора шкалы эмоционального выгорания К. Маслач	26
1.7 Обоснование выбора опросника Копенгагена	29
2 Функциональное моделирование предметной области	31
2.1 Разработка программного решения	31
2.2 Описание и модель ИТ-инфраструктуры проекта	33
2.3 Программная реализация проекта	36
2.4 Выводы по второму разделу	41
3. Анализ экономической эффективности	44
3.1 Расчёт затрат на разработку экспертной системы	44
3.2 Расчёт экономической эффективности от внедрения проектного решения	47
3.3 Модуль мониторинга тьюторов	51
3.4 Выводы по третьему разделу	52
Заключение	54
Список использованных источников	56

Введение

В последние годы в образовательной среде всё чаще поднимается вопрос психоэмоционального состояния специалистов, работающих в системе сопровождения обучающихся. Особое внимание уделяется тьюторам, поскольку их деятельность связана не только с организацией индивидуальных образовательных маршрутов, но и с постоянным эмоциональным вовлечением в проблемы обучающихся. Длительное воздействие стрессовых факторов, высокая степень ответственности и необходимость постоянного взаимодействия с людьми создают условия, при которых постепенно может развиваться эмоциональное выгорание. Это состояние снижает эффективность работы, ухудшает качество взаимодействия с обучающимися и приводит к профессиональному истощению.

Актуальность темы обусловлена тем, что традиционные способы оценки эмоционального состояния специалистов зачастую носят эпизодический характер и не позволяют своевременно выявлять ранние признаки выгорания. В условиях цифровизации образования появляется возможность применять интеллектуальные системы для непрерывного мониторинга состояния специалистов и автоматизированного формирования рекомендаций. Экспертные системы в этом контексте рассматриваются как инструмент, способный поддерживать принятие решений на основе накопленных знаний и формализованных правил. Разработка подобного решения для тьюторов позволяет повысить эффективность профилактики эмоционального выгорания и улучшить качество профессиональной деятельности.

Цель работы — разработка экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов.

Для достижения поставленной цели последовательно решаются следующие задачи:

- 1) Провести анализ предметной области.

- 2) Проанализировать деятельность предприятия и смоделировать бизнес-процессы.
- 3) Обнаружить проблемные области и узкие места, а также предложить возможные пути их устранения.
- 4) Спроектировать архитектуру приложения.
- 5) Спроектировать и реализовать прототип модуля приложения для тьюторов.
- 6) Провести анализ экономической эффективности.

Объектом работы выступает процесс мониторинга психоэмоционального состояния тьюторов в образовательной среде.

Предметом является разработка экспертной системы, предназначенной для выявления признаков эмоционального выгорания и формирования рекомендаций на основе анализа входных данных.

В процессе выполнения работы используются различные методы, включая анализ научной литературы и существующих подходов к диагностике эмоционального выгорания, методы системного анализа, методы проектирования экспертных систем, а также методы формализации знаний. Дополнительно применяются методы программной реализации логических моделей и тестирования программных решений.

Новизна работы заключается в адаптации подходов экспертных систем к задаче мониторинга эмоционального состояния тьюторов с возможностью автоматического формирования рекомендаций. Особое внимание уделяется формализации признаков эмоционального выгорания в виде правил, пригодных для машинной обработки, что позволяет перейти от статической оценки состояния к динамическому наблюдению.

Практическая значимость заключается в возможности применения разработанной системы в образовательных организациях для поддержки тьюторов и специалистов сопровождения. Использование подобного инструмента позволяет своевременно выявлять признаки эмоционального выгорания и формировать рекомендации, направленные на снижение

профессионального стресса и повышение устойчивости к нагрузкам. Это может способствовать улучшению качества сопровождения обучающихся и повышению общей эффективности образовательного процесса.

Структура работы обусловлена логикой решения поставленных задач и включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и приложения. В первой главе рассматриваются теоретические основы эмоционального выгорания и принципы работы экспертных систем. Во второй главе выполняется проектирование системы мониторинга. В третьей главе описываются расчёты для анализа экономической эффективности.

1 Анализ требований по разработке экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания

1.1 Понятие и природа эмоционального выгорания у педагогических и тьюторских работников

Основные психологические модели эмоционального выгорания.

Эмоциональное выгорание в профессиональной среде рассматривается как устойчивое состояние психоэмоционального истощения, возникающее под воздействием длительного стресса и высокой рабочей нагрузки. В образовательной сфере данное явление приобретает особую значимость, поскольку деятельность специалистов напрямую связана с постоянным взаимодействием с людьми, необходимостью эмоциональной вовлечённости и высокой ответственностью за результаты сопровождения обучающихся. По официальным данным опроса компанией hh.ru 80% работников сталкивались с проявлениями синдрома профессионального выгорания. И по диаграмме на рисунке 1 можно более наглядно увидеть, как участники опроса описывали проявления выше упомянутого синдрома.

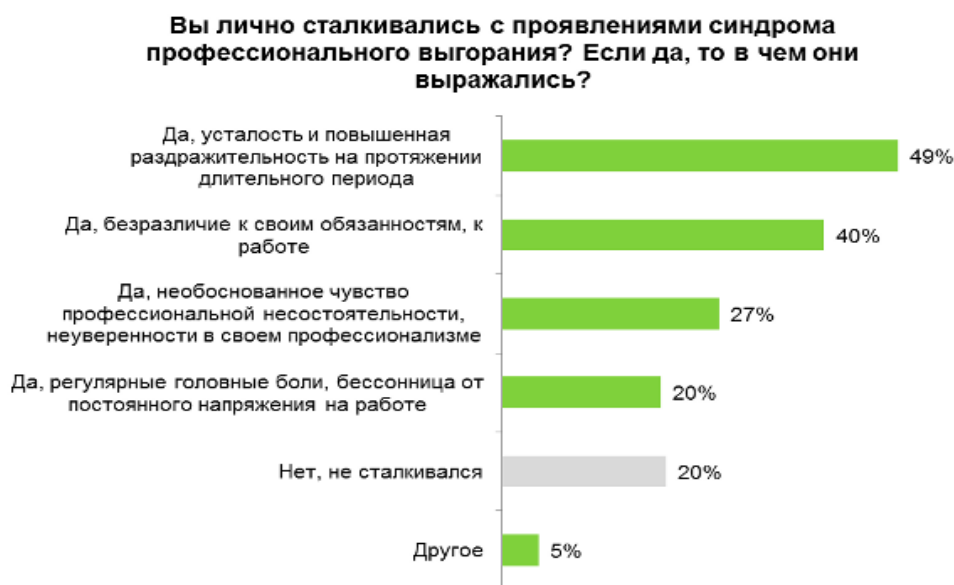


Рисунок 1 – Данные опроса с официального сайта hh.ru

Для тьюторов это состояние может проявляться особенно ярко, так как их работа предполагает индивидуальную поддержку образовательной траектории, регулярное общение с обучающимися и участие в решении их личностных и учебных трудностей.

С точки зрения психологических подходов эмоциональное выгорание обычно описывается через несколько ключевых компонентов. Наиболее часто выделяются эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение чувства профессиональной эффективности. Эмоциональное истощение связано с ощущением внутренней опустошённости, когда выполнение привычных обязанностей начинает требовать чрезмерных усилий. Деперсонализация проявляется в формировании формального или отстранённого отношения к обучающимся, когда снижается эмоциональная включённость в их проблемы. Снижение профессиональной эффективности выражается в ощущении собственной некомпетентности и утрате уверенности в результатах своей работы.

Развитие эмоционального выгорания не происходит одномоментно. Чаще всего этот процесс носит постепенный характер и может начинаться с накопления усталости, которая со временем перестаёт компенсироваться полноценным отдыхом. В условиях образовательной деятельности дополнительным фактором становится постоянное переключение между задачами, необходимость оперативного принятия решений и высокая интенсивность коммуникаций. При отсутствии механизмов восстановления эмоционального ресурса формируется устойчивое напряжение, которое со временем перерастает в хроническое состояние.

Факторы возникновения психологического истощения в образовательной среде. Особенность профессиональной деятельности тьюторов заключается в том, что они выступают связующим звеном между обучающимися, педагогами и образовательной средой в целом. Такая позиция предполагает необходимость учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, поддерживать мотивацию и помогать в построении

образовательной траектории. Постоянное включение в личные образовательные и иногда жизненные ситуации обучающихся увеличивает эмоциональную нагрузку. В итоге формируется ситуация, при которой границы между профессиональной и личной эмоциональной сферой постепенно размываются, что ускоряет развитие признаков выгорания.

Среди факторов, способствующих возникновению данного состояния, выделяются как внешние, так и внутренние. К внешним факторам относятся высокая рабочая нагрузка, недостаток времени на восстановление, организационные сложности и отсутствие системной поддержки со стороны образовательной организации. Внутренние факторы включают особенности личности специалиста, такие как высокая степень ответственности, склонность к эмоциональному вовлечению, перфекционизм и недостаточная сформированность навыков психологической саморегуляции. Совокупность этих факторов создаёт условия, при которых риск развития выгорания значительно увеличивается.

Отдельного внимания заслуживает вопрос раннего выявления признаков эмоционального выгорания. На начальных этапах оно может проявляться в виде повышенной утомляемости, снижения интереса к профессиональной деятельности, ухудшения концентрации внимания и появления раздражительности. Однако такие признаки часто воспринимаются как временное состояние, связанное с текущей нагрузкой, и не рассматриваются как сигнал более серьёзных изменений. В дальнейшем могут появляться устойчивые изменения поведения, включая снижение инициативности, формальное выполнение обязанностей и эмоциональную отстранённость от обучающихся.

Современные подходы к пониманию эмоционального выгорания подчёркивают его системный характер. Оно рассматривается не только как индивидуальная проблема специалиста, но и как результат взаимодействия организационных, социальных и психологических факторов. В образовательной среде это особенно заметно, поскольку эффективность

работы тьютора зависит не только от личных качеств, но и от условий, в которых осуществляется профессиональная деятельность. Наличие перегрузок, недостаточной регламентации задач и высокой эмоциональной вовлечённости создаёт благоприятную почву для развития данного состояния.

Важным аспектом является и то, что эмоциональное выгорание оказывает влияние не только на самого специалиста, но и на качество образовательного процесса в целом. Снижение эмоциональной вовлечённости приводит к ухудшению взаимодействия с обучающимися, снижению качества сопровождения и уменьшению эффективности индивидуальной работы. В итоге это отражается на общей образовательной среде, снижая её устойчивость и продуктивность.

Понимание природы эмоционального выгорания позволяет выстраивать более точные подходы к его мониторингу и профилактике. В условиях цифровизации образовательных процессов особую значимость приобретают инструменты, способные фиксировать изменения в состоянии специалиста на ранних этапах и формировать на их основе рекомендации. Это создаёт предпосылки для перехода от реактивного реагирования на проблему к её своевременному выявлению и предотвращению развития.

1.1 Анализ текущей деятельности предприятия

KIBERone — международная школа программирования и цифрового творчества для детей от 6 до 14 лет в Омске. Она предлагает курсы по программированию, созданию приложений, сайтов, 3D-игр, дизайну интерьеров, VR- и AR-технологиям, кибербезопасности и другим направлениям.

Образовательная программа представляет собой модульную систему, что позволяет ребенку попробовать себя в разных сферах ИТ-технологий. Дополнительным преимуществом такого подхода к обучению является

возможность заменить один модуль на другой при необходимости (например, при внезапном отсутствии интернета на локации).

Организационная структура предприятия состоит из:

- директора;
- отдела талантов – кураторы, тьюторы и ассистенты. Тьюторы и ассистенты передают обратную связь о занятиях и детях куратору. При определенных случаях они сразу напрямую связываются с отделом заботы (например, травма ребенка, случай неуправляемого поведения ребенка на занятии и т. д.);
- отдела заботы – аккаунт менеджеры, которые могут связываться напрямую с родителями детей, а также с тьюторами и ассистентами;
- отдела развития – маркетолог и отдел продаж;
- бухгалтера.

Занятие длится 2 часа с перерывом в 15 минут на перекус и разминку. Перерыв проводится ассистентом. Обычно у тьютора в день 3-4 занятия. Диаграмма бизнес-процесса проведения занятия представлена на рисунках 2-4.

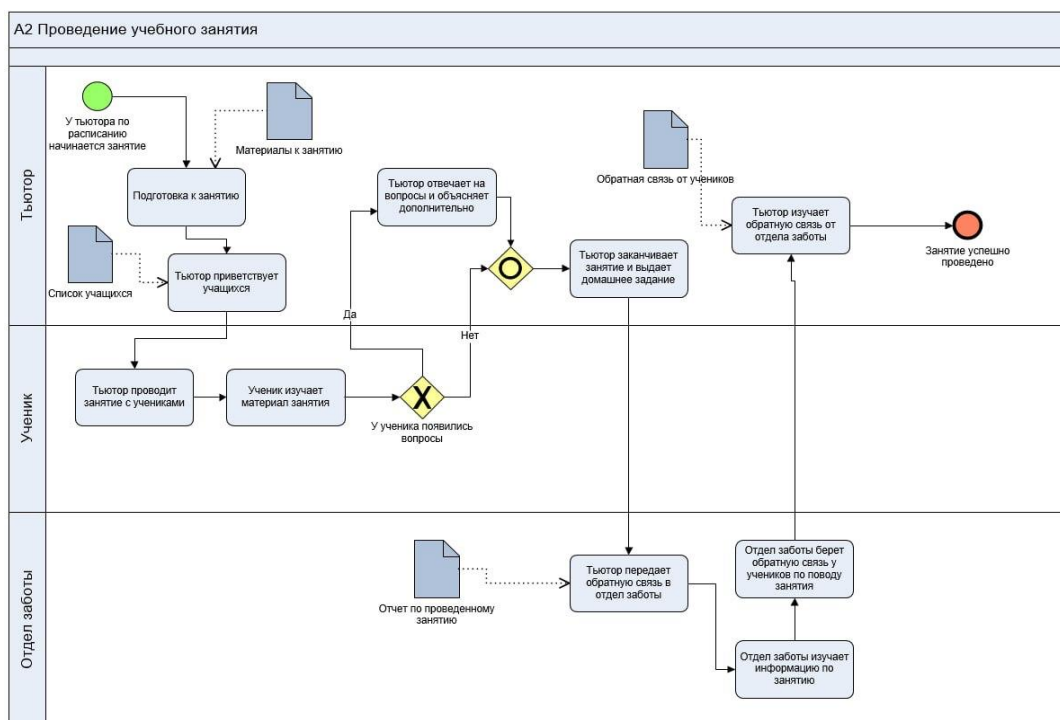


Рисунок 2 – Диаграмма бизнес-процесса проведения учебного занятия

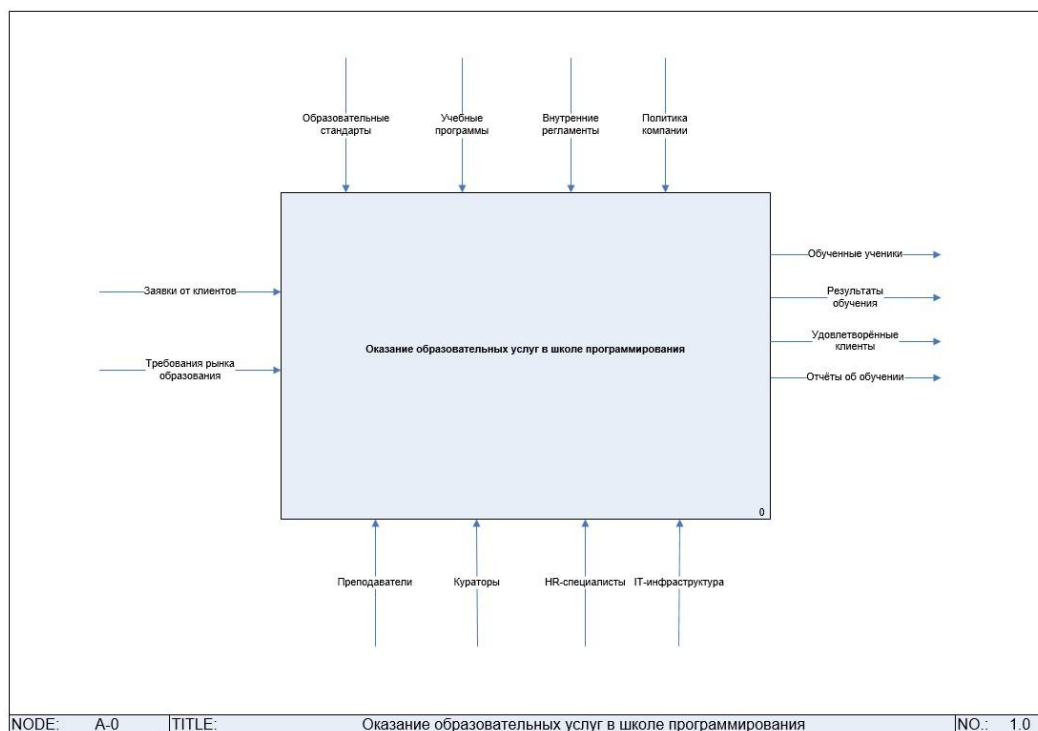


Рисунок 3 – Текущий бизнес-процесс оказания образовательных услуг

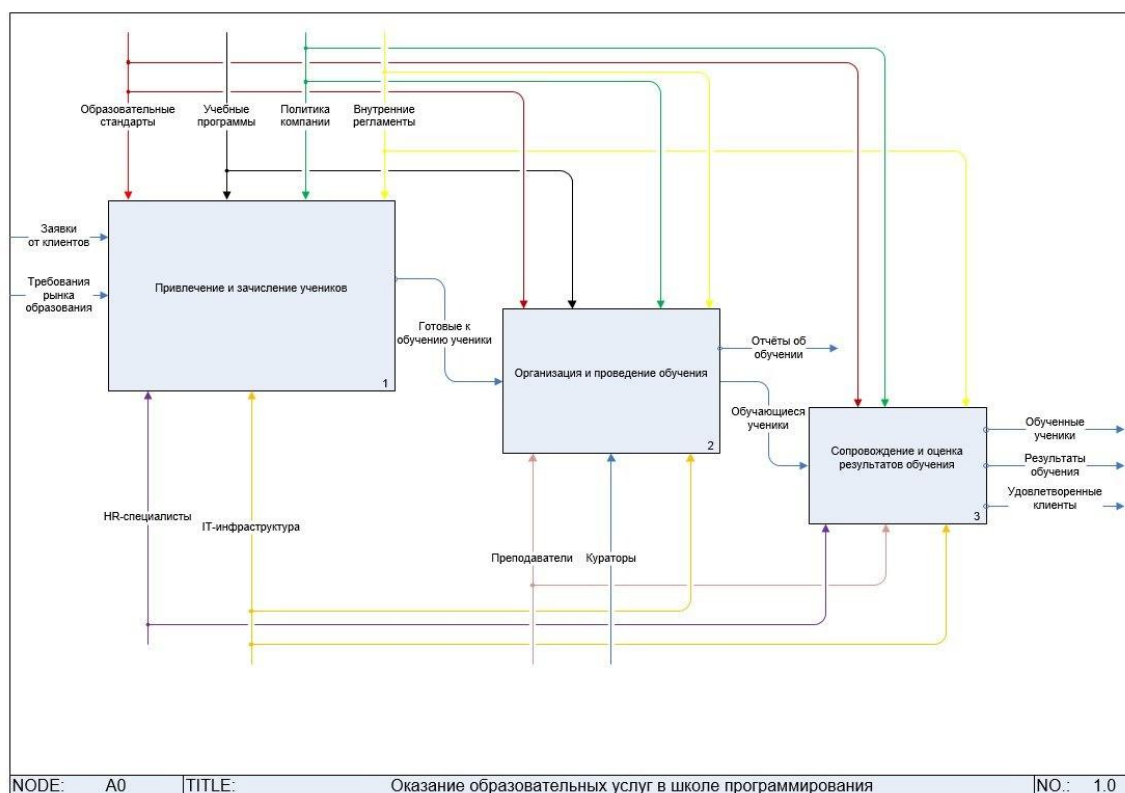


Рисунок 4 – Текущий бизнес-процесс оказания образовательных услуг

Ранее было упомянуто, что при некоторых ситуациях, тьютор сразу напрямую обращается в отдел заботы к аккаунт-менеджерам. Такая необходимость может возникнуть при проблемной ситуации на занятии. Диаграмма такого бизнес-процесса представлена на рисунке 5.

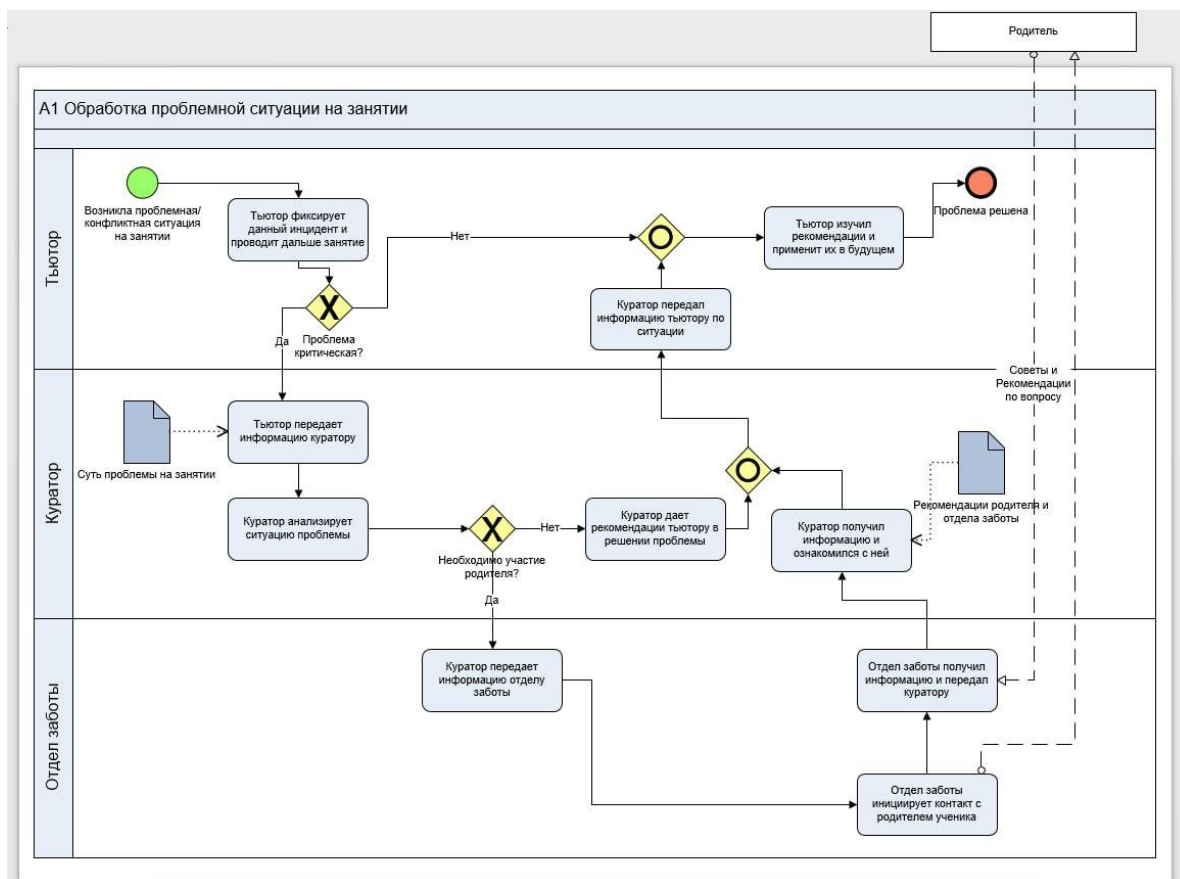


Рисунок 5 – Диаграмма бизнес-процесса обработки проблемной ситуации на занятии

Анализ моделей показывает, что значительная часть функций сосредоточена на преподавателях, которые одновременно выполняют образовательную, коммуникационную и частично административную деятельность. Это приводит к высокой степени функциональной нагрузки и постоянному переключению между различными типами задач.

BPMN-модели текущего состояния отражают последовательность выполнения основных процессов, включая подготовку к занятию, проведение занятия, взаимодействие с учащимися, фиксацию результатов, а также последующую коммуникацию с участниками образовательного процесса.

Процессы характеризуются наличием множества точек взаимодействия между различными ролями, включая преподавателей, кураторов, сотрудников отдела заботы и родителей учащихся. При этом значительная часть операций выполняется вручную, а передача информации между участниками процесса осуществляется через неформализованные каналы коммуникации. Это приводит к увеличению времени обработки информации, повышению вероятности потери данных и увеличению когнитивной нагрузки на сотрудников.

1.2 Анализ проблем текущего бизнес-процесса обращений сотрудника

На рисунке 6 представлена модель текущего бизнес-процесса обработки обращений сотрудника (тьютора) в образовательном центре KIBERone. Диаграмма отражает реальный порядок действий при возникновении проблемной ситуации на занятии или в рабочем процессе.

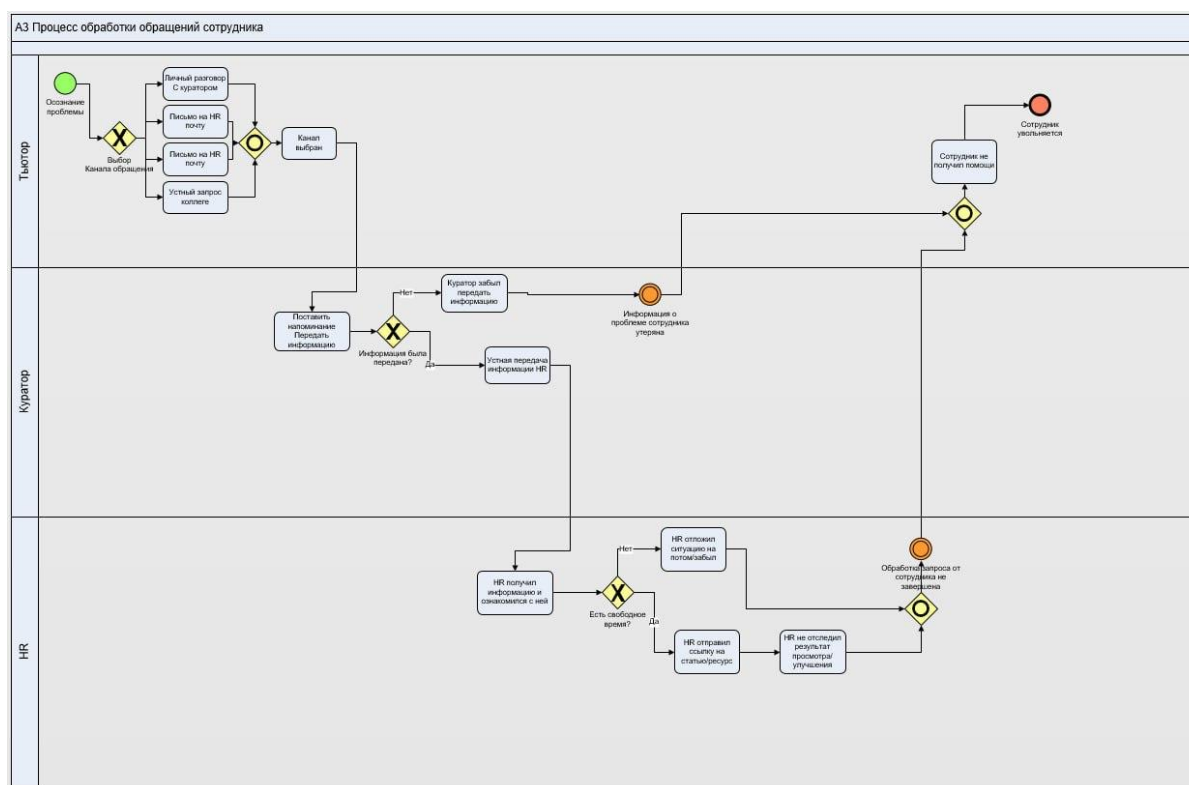


Рисунок 6 – Диаграмма бизнес-процесса обработки обращений сотрудника

Процесс начинается с того, что тьютор фиксирует проблему и выбирает канал обращения: личный разговор с куратором, письмо на почту HR, сообщение коллеге или устный запрос. Далее информация передаётся куратору. Если куратор успешно получает и обрабатывает данные, он направляет их в HR. HR-специалист знакомится с обращением, при наличии свободного времени отправляет сотруднику ссылку на полезный ресурс или проводит беседу. В случае, если информация теряется на каком-либо этапе или HR не успевает отреагировать, обращение остаётся без должной обработки. Завершается процесс либо разрешением ситуации, либо увольнением сотрудника в тяжёлых случаях.

На диаграмме чётко видны основные проблемы текущей схемы: большое количество ручных шагов, зависимость от человеческого фактора, высокая вероятность потери информации на стыках между тьютором, куратором и HR, а также отсутствие единого инструмента фиксации и контроля обращений. Всё это приводит к запоздалой реакции на признаки эмоционального выгорания и снижает эффективность поддержки преподавателей.

Данная модель послужила основой для проектирования целевого процесса «как должно быть», где значительная часть рутинных действий передаётся экспертной системе.

На рисунках 7-9 представлена целевая модель процесса обработки обращений сотрудника после внедрения экспертной системы. Диаграмма показывает, как изменяется порядок работы при появлении проблемной ситуации или признаков эмоционального выгорания у тьютора.

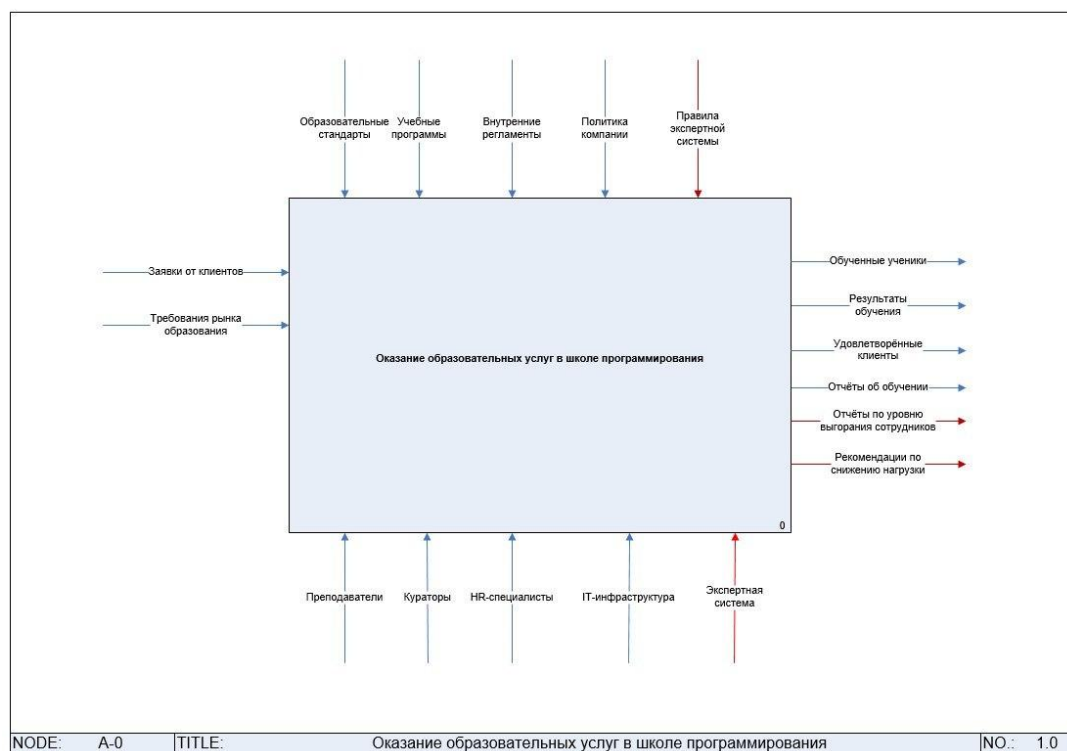


Рисунок 7 – Обновленный бизнес-процесс оказания образовательных услуг

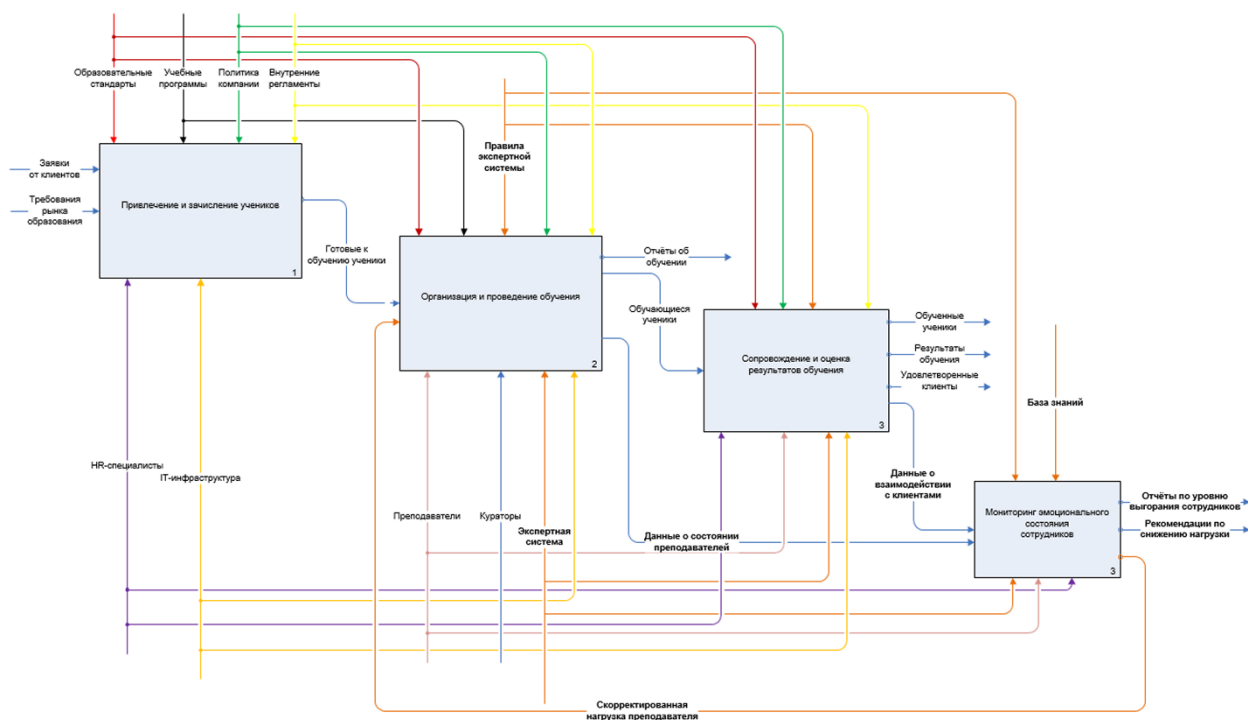


Рисунок 8 – Обновленный бизнес-процесс оказания образовательных услуг

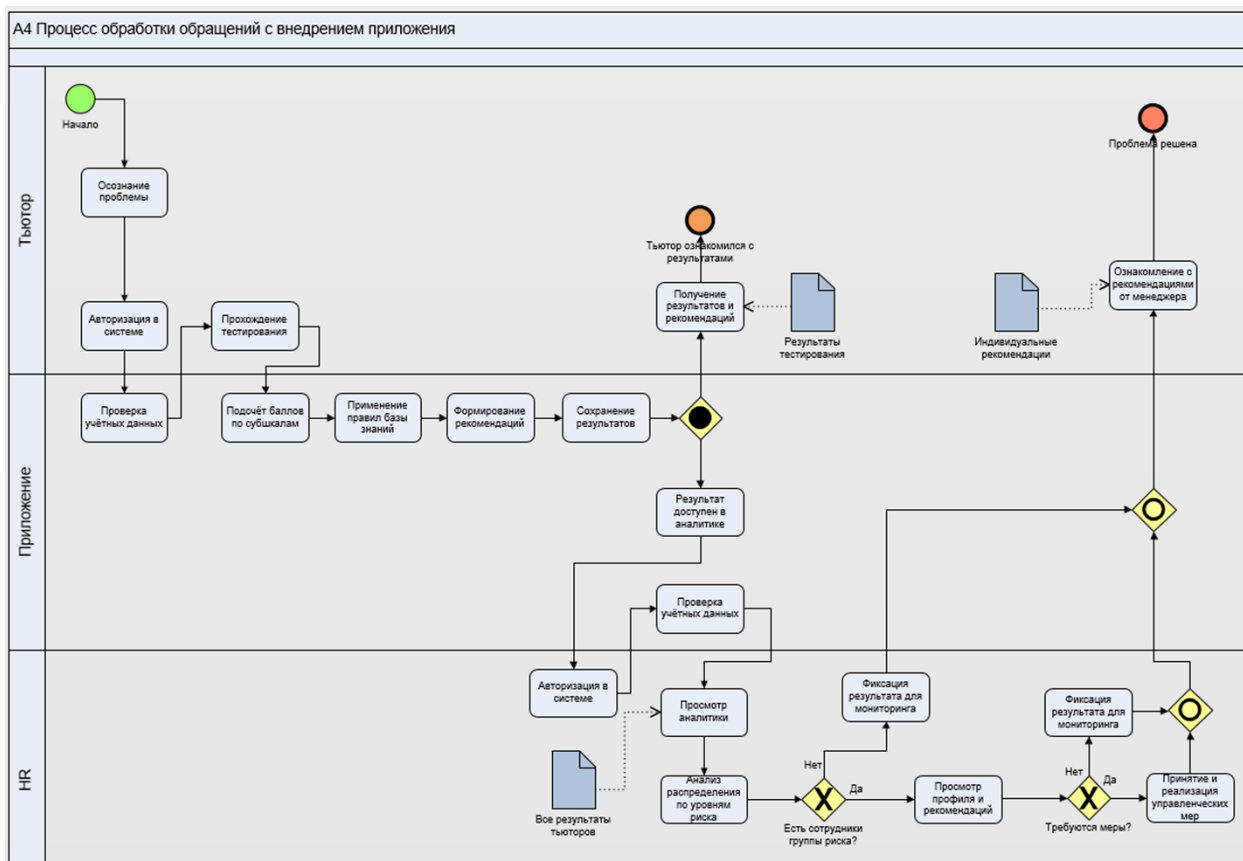


Рисунок 9 – Диаграмма бизнес-процесса обработки обращений сотрудника после внедрения экспертной системы

Теперь процесс начинается с осознания проблемы тьютором. Сотрудник проходит авторизацию в системе и выполняет тестирование своего эмоционального состояния. На стороне приложения автоматически выполняется проверка учётных данных, подсчёт баллов по субшкалам, применение правил базы знаний экспертной системы, формирование персональных рекомендаций и сохранение результатов. Тьютор получает доступ к выводу системы и знакомится с заключением и рекомендациями.

Внедрение приложения существенно упростило процесс. Значительная часть рутинных действий автоматизирована: проверка учётных данных, подсчёт баллов, применение правил базы знаний, формирование рекомендаций и их доставка HR происходят без задержек. Благодаря экспертной системе данные о состоянии сотрудника анализируются

автоматически, что позволяет своевременно выявлять признаки выгорания и предлагать конкретные обоснованные рекомендации.

В результате сократилось количество потерянных обращений, уменьшилась нагрузка на кураторов и HR, а реакция на проблемы стала гораздо быстрее и системнее. Новый процесс обеспечивает прозрачность, контроль на каждом этапе и профилактический подход к сохранению эмоционального здоровья преподавателей.

1.3 Подходы к мониторингу психоэмоционального состояния специалистов

Методы диагностики эмоционального выгорания. Мониторинг психоэмоционального состояния специалистов в образовательной и социальной сфере рассматривается как важный элемент системы управления профессиональным благополучием. В условиях высокой нагрузки и постоянного взаимодействия с людьми своевременное выявление признаков эмоционального напряжения позволяет предотвращать развитие устойчивого выгорания. Существующие подходы к диагностике строятся на сочетании психологических методик, наблюдения и анализа поведенческих показателей, однако каждый из них имеет свои особенности и ограничения, которые необходимо учитывать при построении автоматизированных систем поддержки.

На практике применяются различные методы диагностики эмоционального состояния. Наиболее распространёнными являются опросники и психометрические шкалы, позволяющие оценить уровень эмоционального истощения, деперсонализации и профессиональной удовлетворённости. Такие инструменты, как правило, основаны на самооценке и дают возможность получить количественные данные о состоянии человека в конкретный момент времени. Дополнительно

используются интервью и беседы, которые позволяют выявить более глубокие и скрытые аспекты эмоционального состояния, не всегда отражающиеся в стандартизированных тестах.

Наряду с психологическими методами активно применяются поведенческие наблюдения. В образовательной среде это может выражаться в анализе взаимодействия специалиста с обучающимися, изменении стиля коммуникации, частоте проявления инициативы и уровне включённости в рабочие процессы. Также используются физиологические методы, включающие измерение показателей сердечного ритма, уровня стресса и других параметров, отражающих общее состояние организма. Однако такие методы требуют специального оборудования и не всегда могут быть применены в повседневной практике образовательных организаций.

Для более наглядного представления особенностей диагностики эмоционального выгорания можно выделить основные подходы и их характеристики (см. табл. 1).

Таблица 1 — Основные методы диагностики эмоционального состояния специалистов

Метод диагностики	Характеристика применения	Преимущества	Ограничения
Психометрические опросники	Стандартизированные анкеты самооценки	Простота применения, количественные данные	Субъективность ответов
Интервью и беседы	Индивидуальное общение	Глубина информации	Зависимость от квалификации специалиста

Продолжение табл. 1

Метод диагностики	Характеристика применения	Преимущества	Ограничения
Поведенческое наблюдение	Анализ действий и взаимодействия в рабочей среде	Реальная картина поведения	Трудоёмкость и субъективность интерпретации
Физиологические измерения	Измерение биометрических показателей	Объективные данные	Требуется оборудование и условия

После анализа представленных методов становится очевидно, что ни один из них не обеспечивает полной и непрерывной картины психоэмоционального состояния специалиста. Наиболее часто применяемые психометрические инструменты позволяют получить только фрагментарную информацию, зависящую от субъективного восприятия респондента. Поведенческое наблюдение, в свою очередь, требует значительных временных затрат и может быть подвержено ошибкам интерпретации.

Количественные и качественные показатели оценки выгорания.

Количественные показатели оценки эмоционального выгорания обычно выражаются через шкальные значения, полученные в результате анкетирования. Они позволяют отслеживать динамику состояния и сравнивать результаты между разными периодами. К таким показателям относятся уровень эмоционального истощения, степень удовлетворённости работой, индекс профессиональной вовлечённости. Количественные данные удобны для автоматизированной обработки и последующего анализа, что делает их важным элементом при разработке экспертных систем.

Качественные показатели, напротив, отражают более сложные и многомерные характеристики состояния специалиста. К ним относятся особенности эмоционального реагирования, изменения в стиле общения, уровень мотивации и субъективное восприятие профессиональной деятельности. Такие данные сложно формализовать, однако они дают более

глубокое понимание происходящих изменений и позволяют выявлять скрытые признаки выгорания на ранних этапах.

При попытке объединения количественных и качественных подходов возникает необходимость создания гибридных моделей оценки, способных учитывать как числовые данные, так и текстовые или описательные характеристики. Подобный подход особенно важен при разработке экспертных систем, поскольку позволяет повысить точность интерпретации состояния специалиста и сформировать более обоснованные рекомендации.

Ограничения традиционных методов наблюдения. Несмотря на разнообразие существующих методов, традиционные подходы к мониторингу психоэмоционального состояния имеют ряд существенных ограничений. Одним из основных является эпизодический характер измерений, при котором состояние фиксируется только в определённые моменты времени. Это не позволяет отслеживать динамику изменений в режиме реального времени и выявлять постепенное накопление усталости.

Дополнительным ограничением является высокая зависимость результатов от субъективного восприятия. При использовании самооценочных методик ответы могут искажаться под влиянием текущего настроения, социальной желательности или недостаточной осознанности собственного состояния. Также следует учитывать, что часть специалистов может сознательно занижать или завышать показатели своего состояния, что снижает достоверность получаемых данных.

Ещё одной проблемой является отсутствие интеграции различных методов в единую систему анализа. В большинстве случаев результаты тестирования, наблюдений и интервью рассматриваются отдельно, без формирования целостной картины состояния специалиста. Это ограничивает возможности комплексной оценки и затрудняет принятие своевременных управленческих решений.

В итоге становится очевидной необходимость разработки более гибких и интегрированных подходов к мониторингу эмоционального состояния

специалистов. Использование экспертных систем и автоматизированных методов обработки данных позволяет частично преодолеть указанные ограничения, обеспечивая непрерывность наблюдения и более точную интерпретацию получаемых показателей.

1.4 Основы построения экспертных систем поддержки принятия решений

Принципы работы экспертных систем и их структура. Экспертные системы в рамках цифровых решений рассматриваются как один из наиболее понятных и логически прозрачных инструментов поддержки принятия решений. Их основная идея заключается в том, что знания специалиста в определённой области формализуются и переводятся в набор правил, которые затем используются для автоматизированного анализа данных и выдачи рекомендаций. В отличие от моделей, основанных исключительно на статистике или машинном обучении, экспертные системы позволяют явно проследить, каким образом был получен тот или иной результат, что особенно важно в социальной и образовательной сфере.

Принципы работы экспертных систем строятся вокруг двух ключевых компонентов: базы знаний и механизма вывода. База знаний содержит формализованную информацию о предметной области, включая факты, признаки и логические связи между ними. В рассматриваемой задаче это могут быть признаки эмоционального выгорания, их комбинации и соответствующие рекомендации. Механизм вывода, в свою очередь, отвечает за обработку входных данных и применение правил для получения результата. Он сопоставляет текущие данные пользователя с имеющимися правилами и формирует заключение или рекомендацию.

Структура экспертной системы обычно включает несколько взаимосвязанных модулей. Помимо базы знаний и механизма вывода,

выделяется интерфейс пользователя, обеспечивающий взаимодействие с системой, а также модуль объяснения, позволяющий интерпретировать полученные результаты. Наличие последнего особенно важно, поскольку в образовательной практике требуется не просто получить рекомендацию, но и понять, на основании каких факторов она была сформирована.

Для более наглядного представления структуры и функций компонентов экспертной системы целесообразно свести их в обобщённую таблицу 2.

Таблица 2 — Основные компоненты экспертной системы и их функции

Компонент системы	Назначение	Особенности реализации
База знаний	Хранение правил, фактов и зависимостей	Формализуется в виде логических конструкций
Механизм вывода	Обработка данных и применение правил	Использует прямой или обратный вывод
Интерфейс пользователя	Взаимодействие с пользователем	Обеспечивает ввод данных и вывод результатов
Модуль объяснения	Интерпретация полученных решений	Повышает доверие к системе

Анализ структуры показывает, что ключевая роль отводится именно знаниям, заложенным в систему. От их полноты и корректности напрямую зависит качество получаемых рекомендаций. Это отличает экспертные системы от других программных решений, где основной упор делается на алгоритмы обработки данных, а не на содержание самих знаний.

Типы правил и механизм вывода знаний. Особое внимание уделяется типам правил, используемых в базе знаний. Наиболее распространённым вариантом являются продукционные правила формата «если — то», которые описывают логические зависимости между признаками и выводами. Например, при наличии определённой комбинации симптомов может формироваться рекомендация по снижению нагрузки или изменению режима

работы. Такие правила легко интерпретируются и могут быть дополнены или изменены при необходимости.

Механизм вывода знаний может реализовываться различными способами. Наиболее часто используются прямой и обратный вывод. Прямой вывод предполагает последовательное применение правил на основе имеющихся данных до получения результата. Обратный вывод, напротив, начинается с предполагаемого результата и проверяет, подтверждается ли он имеющимися данными. В задачах мониторинга эмоционального состояния чаще применяется прямой вывод, поскольку он позволяет постепенно накапливать информацию и формировать итоговое заключение.

Применение экспертных систем в социальной и образовательной сфере. В социальной и образовательной сфере экспертные системы находят всё более широкое применение. Они используются для поддержки принятия решений в управлении образовательными процессами, оценки качества обучения, а также анализа состояния участников образовательной среды. В контексте работы тьюторов такие системы могут выполнять функцию интеллектуального помощника, способного выявлять скрытые признаки эмоционального напряжения и предлагать рекомендации по их снижению.

Выбор экспертной системы в качестве основы для решения задачи мониторинга эмоционального выгорания объясняется рядом причин. Прежде всего, данная задача требует учёта множества факторов, которые не всегда могут быть строго количественно измерены. Экспертный подход позволяет включать в анализ как числовые показатели, так и качественные признаки, описанные в виде логических правил. Это делает систему более гибкой и адаптивной к реальным условиям.

Кроме того, важным преимуществом является прозрачность принимаемых решений. В отличие от «чёрных ящиков», характерных для некоторых методов машинного обучения, экспертная система позволяет проследить цепочку рассуждений, приведшую к конкретному выводу. Это

особенно важно при работе с психоэмоциональным состоянием, где требуется высокая степень доверия к результатам.

Следует также отметить, что экспертные системы относительно просты в адаптации и расширении. При появлении новых данных или уточнении признаков эмоционального выгорания база знаний может быть дополнена без необходимости полной переработки системы. Это обеспечивает её долгосрочную применимость и устойчивость к изменениям в предметной области.

Вследствие рассмотренных особенностей можно отметить, что использование экспертной системы представляет собой обоснованный выбор для решения задачи мониторинга эмоционального состояния тьюторов. Такой подход позволяет объединить формализованные знания специалистов, логические методы обработки данных и удобные средства взаимодействия обеспечивая при этом достаточную гибкость и интерпретируемость результатов.

1.5 Обоснование выбора шкалы эмоционального выгорания К. Маслач

При разработке базы знаний экспертной системы особое внимание уделяется выбору надёжных и проверенных инструментов оценки эмоционального состояния. Среди существующих методик шкала К. Маслач занимает особое место благодаря своей научной обоснованности и широкому практическому применению. Именно поэтому она была выбрана в качестве одной из основных для построения правил экспертной системы.

Опросник Маслач Burnout Inventory (MBI) был создан в 1981 году Кристиной Маслач и Сьюзан Джексон. В российской практике наиболее часто используется адаптация, выполненная Н.Е. Водопьяновой и Е.С.

Старченковой. Данная версия прошла проверку временем и активно применяется в научных и практических целях при работе с представителями социномических профессий, включая преподавателей.

Шкала Маслач (см. табл. 3) отличается от многих других инструментов тем, что рассматривает эмоциональное выгорание как многомерное явление. Она выделяет три ключевых компонента, каждый из которых отражает отдельную сторону состояния человека. Такой подход позволяет экспертной системе проводить более точный и глубокий анализ, а не ограничиваться только общим уровнем усталости.

Таблица 3 — Структура опросника Maslach Burnout Inventory (адаптация Водопьяновой Н.Е., Старченковой Е.С.)

Компонент	Количество вопросов	Что измеряет	Проявления в работе преподавателя
Эмоциональное истощение	9	Чувство переутомления, опустошённости и потери эмоциональных ресурсов	Постоянная усталость
Деперсонализация	5	Формирование безразличного или циничного отношения к учащимся и коллегам	Формальное общение, снижение эмпатии, дистанцирование
Редукция личных достижений	8	Ощущение некомпетентности и снижения удовлетворённости результатами труда	Потеря мотивации к профессиональному развитию

Данная структура даёт возможность экспертной системе не просто фиксировать наличие выгорания, а определять его конкретный тип и преобладающие проявления. Это особенно важно для образовательных

организаций, где преподаватели испытывают одновременно высокую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку.

Выбор шкалы Маслач обусловлен несколькими важными преимуществами. Во-первых, методика обладает высокой валидностью и надёжностью, подтверждённой множеством исследований. Во-вторых, она позволяет строить чёткие продукционные правила для базы знаний. В-третьих, адаптированный вариант хорошо работает именно на российской выборке специалистов помогающих профессий. В-четвёртых, наличие трёх независимых шкал даёт возможность формировать персонализированные рекомендации, учитывающие доминирующий компонент выгорания у конкретного сотрудника.

Вследствие этого в экспертной системе правила базы знаний строятся преимущественно на показателях трёх шкал Маслач. Такой подход обеспечивает точность анализа и позволяет системе выдавать не общие советы, а конкретные действия, направленные на устранение основной причины снижения эмоционального состояния преподавателя.

Шкала Маслач органично дополняется данными Копенгагенского опросника, что в итоге создаёт сбалансированную и многостороннюю систему оценки. Вместе эти инструменты позволяют экспертной системе эффективно решать задачу раннего выявления признаков выгорания и своевременного формирования рекомендаций для сотрудников и HR-специалистов образовательного центра.

1.6 Обоснование выбора опросника Копенгагена

При формировании базы знаний экспертной системы важную роль играет выбор инструментов, которые дополняют друг друга и обеспечивают точность оценки. Наряду со шкалой К. Маслач был выбран Копенгагенский опросник выгорания (Copenhagen Burnout Inventory – CBI). Данная методика хорошо зарекомендовала себя как простой, надёжный и удобный в практическом применении инструмент.

Опросник CBI был разработан в 2005 году датскими исследователями под руководством Таге Сёндергорда Кристенсена. В отличие от многих других методик, CBI концентрируется именно на ключевом элементе выгорания — истощении. Опросник включает 19 вопросов и оценивает три основных типа истощения, что позволяет получить более детальную картину состояния человека в условиях реальной рабочей нагрузки (см. табл. 4).

Таблица 4 — Структура опросника Copenhagen Burnout Inventory (CBI)

Шкала	Количество вопросов	Что измеряет	Особенности проявления у преподавателей
Личное выгорание (Personal Burnout)	6	Общее физическое и психологическое истощение человека	Постоянная усталость, ощущение опустошённости
Рабочее выгорание (Work-related Burnout)	7	Истощение, связанное непосредственно с работой	Чувство перегрузки, нежелание идти на занятия
Выгорание, связанное с клиентами (Client-related Burnout)	6	Истощение от взаимодействия с учащимися и родителями	Раздражение при общении с детьми и их родителями

Опросник отличается удобной шкалой оценки от 0 до 100, что упрощает интерпретацию результатов и построение чётких правил для экспертной системы. Ещё одним важным преимуществом является его бесплатный статус и относительная краткость, благодаря чему преподаватель может пройти тестирование за 2–3 минуты без значительной потери времени.

Выбор СВИ обусловлен несколькими причинами. Во-первых, он фокусируется на истощении — основном и наиболее опасном компоненте выгорания. Во-вторых, методика показывает высокую корреляцию с реальными проявлениями снижения работоспособности. В-третьих, наличие трёх отдельных шкал позволяет экспертной системе точнее определять источник проблемы и формировать адресные рекомендации. В-четвёртых, СВИ хорошо дополняет шкалу Маслач, компенсируя её большую сложность и длину.

Вследствие этого в базе знаний экспертной системы правила строятся с одновременным учётом показателей обеих методик. Маслач даёт глубину и многомерность анализа, а Копенгагенский опросник обеспечивает скорость и чёткость фиксации уровня истощения. Такое сочетание позволяет системе оперативно выявлять риск выгорания у преподавателей и предлагать конкретные меры поддержки ещё до того, как проблема перейдёт в тяжёлую форму.

Использование Копенгагенского опросника делает экспертную систему более практичной и удобной для регулярного применения в условиях образовательного центра. В итоге достигается баланс между научной обоснованностью и возможностью повседневного использования.

2 Функциональное моделирование предметной области

2.1 Разработка программного решения

Перед разработкой программного решения была проведена работа по функциональному моделированию предметной области, которое позволяет в наглядном виде представить основные процессы и функции системы, обеспечивающие её корректную работу. Для отображения взаимодействий системы с пользователями была построена диаграмма прецедентов, а для описания ключевых алгоритмов — схемы алгоритмов по стандарту ГОСТ 19.701-90.

Целью разработки является создание веб-приложения, автоматизирующего оценку уровня эмоционального выгорания тьюторов на основе двух валидированных психодиагностических инструментов — опросника профессионального выгорания Маслач (MBI) в адаптации Водопьяновой и Старченковой (2008) и Копенгагенского опросника выгорания (СВІ) в отечественной адаптации Шайгеровой и соавторов (2025). Результатом работы системы выступает структурированный вывод экспертной системы: итоговый уровень выгорания, детальная разбивка по шести субшкалам и персонализированные рекомендации, сформированные на основе сработавших продукционных правил.

Для наглядного представления функций системы была построена диаграмма прецедентов, отражающая основные взаимодействия тьютора с приложением, которая представлена на рисунке 10.

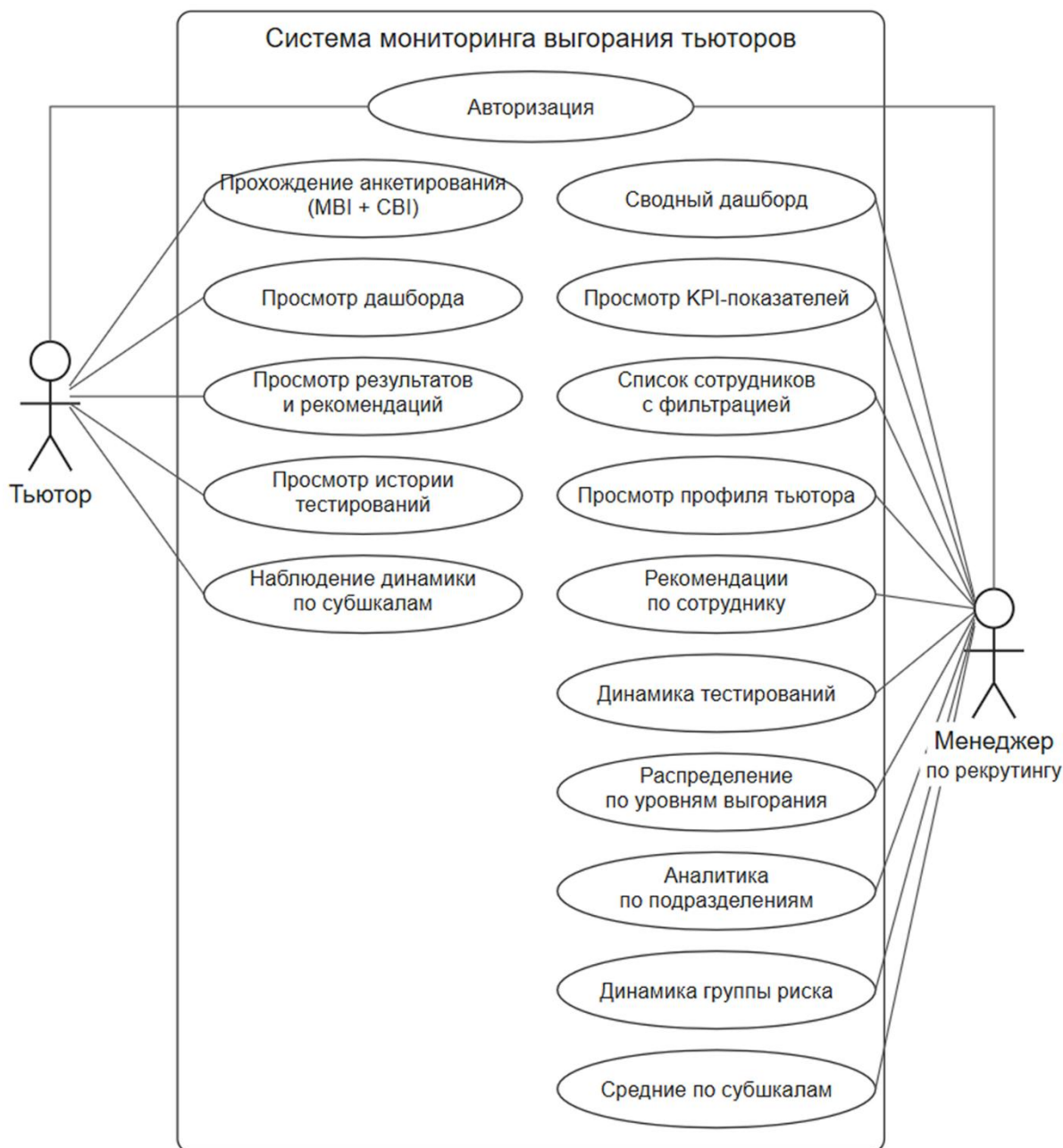


Рисунок 10 – Диаграмма прецедентов использования веб-приложения

Исходя из диаграммы можно выделить основные прецеденты, реализованные для тьютора в веб-приложении. Для пользователя с ролью «тьютор» доступны следующие функции:

- авторизация в системе;
- просмотр личного дашборда;
- прохождение анкетирования по методикам MBI и CBI;

- просмотр детального результата тестирования и рекомендаций экспертной системы;
- просмотр истории тестирований;
- наблюдение динамики изменений показателей по субшкалам.

Перечисленный функционал реализован в рамках Blueprint-группы маршрутов с URL-префиксом /tutor/ и охватывает четыре экрана: дашборд, опросник, страницу результата и историю. Прецеденты «Прохождение анкетирования» и «Просмотр результатов» включают взаимодействие с подсистемой экспертной системы, отображённой на диаграмме как отдельная граница системы со связями типа «include».

Перед реализацией программного продукта были определены основные компоненты приложения. Для профиля тьютора выбраны следующие функции:

- авторизация тьютора;
- прохождение анкетирования;
- работа экспертной системы (inference engine);
- отображение страницы результата.

2.2 Описание и модель ИТ-инфраструктуры проекта

Приложение построено по классической клиент-серверной архитектуре. Клиентом выступает браузер пользователя, сервером — Python-процесс Flask. Взаимодействие осуществляется по протоколу HTTP: браузер отправляет запросы (GET для загрузки страниц, POST для отправки форм), сервер обрабатывает их, формирует HTML-ответ через шаблонизатор Jinja2 и возвращает клиенту. База данных SQLite хранится в виде одного файла на сервере и не требует отдельного процесса СУБД, что упрощает развёртывание.

Все маршруты профиля тьютора защищены декоратором ролевого доступа: при каждом обращении к защищённому ресурсу система проверяет

наличие идентификатора пользователя в сессионной куке и соответствие роли значению «tutor». Данные тьютора изолированы от данных других пользователей на уровне SQL-запросов — каждый запрос к таблицам results и recommendations содержит условие фильтрации по идентификатору текущего пользователя.

Пароли хранятся исключительно в виде хешей с алгоритмом PBKDF2-SHA256 через библиотеку Werkzeug. Сессии Flask хранятся в подписанных куках: содержимое зашифровано и подписано секретным ключом приложения, что исключает возможность подделки идентификатора пользователя на стороне клиента.

База данных включает пять взаимосвязанных таблиц. В таблице 5 представлена модель данных, описывающая назначение и ключевые поля каждой таблицы.

Таблица 5 – Модель данных приложения

Таблица	Назначение	Ключевые поля
users	Учётные записи пользователей	id, username, email, password_hash, role, department
tests	Сессии анкетирования	id, user_id, started_at, completed_at, answers_json, is_complete
results	Результаты анализа экспертной системы	id, test_id, user_id, burnout_level, scores_json, levels_json, fired_rules_json
recommendations	Рекомендации по сработавшим правилам	id, result_id, rule_id, recommendation_text, explanation_text, source_scale
statistics	Агрегат по подразделениям	id, department, period_year, period_month, count_low/medium/high

Поля scores_json, levels_json, answers_json и fired_rules_json хранятся как текстовые строки в формате JSON внутри реляционных таблиц. Это позволяет не изменять схему базы данных при расширении числа субшкал или

добавлении новых метрик, сохраняя при этом реляционную структуру для остальных полей.

На рисунке 11 представлен экран авторизации тьютора. Для пробной эксплуатации использовались тестовые данные для входа.

The screenshot shows a login interface for the 'БВТ' (BVT) system, which is described as 'Система мониторинга эмоционального выгорания тьюторов' (System for monitoring emotional burnout of tutors). The interface includes a logo at the top, followed by the system name and description. Below this, there are two buttons labeled 'МВИ' and 'СВИ' separated by a plus sign. A light blue box contains the message 'Вы вышли из системы.' (You have logged out of the system). The login form consists of two input fields: 'Имя пользователя' (Username) with the placeholder 'username' and 'Пароль' (Password) with a masked input '.....'. There is a checkbox labeled 'Запомнить меня' (Remember me). A large blue button labeled 'Войти' (Login) is positioned below the form. Below the login button, there is a link: 'Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)' (No account? [Register](#)). At the bottom, a section titled 'ДЕМО-АККАУНТЫ:' (Demo Accounts:) provides test credentials: 'Тьютор: tutor1 / tutor123' and 'HR: hr_admin / hr123456'.

Рисунок 11 – авторизация тьютора

Пользователь вводит логин и пароль в форму на странице /login. Система выполняет запрос к таблице users по введённому логину. Если пользователь не найден или аккаунт заблокирован, выводится сообщение об ошибке и форма

остаётся доступной для повторного ввода. Если пользователь найден и активен, выполняется сверка введённого пароля с хранимым хешем. При успешной проверке в сессии сохраняются идентификатор пользователя и его роль, после чего выполняется перенаправление на дашборд тьютора.

2.3 Программная реализация проекта

Реализация профиля тьютора охватывает четыре взаимосвязанных функциональных блока: личный дашборд (см. рис. 12), анкетирование, вывод экспертной системы и страницу результата. Ниже рассматривается программная реализация каждого из них.

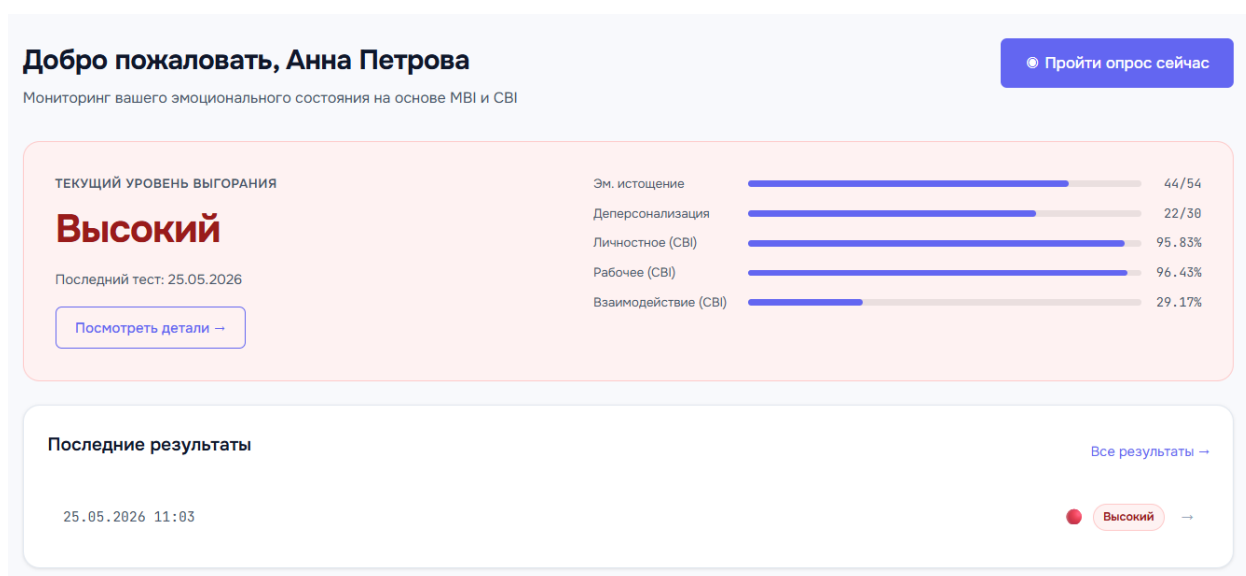


Рисунок 12 – Личный кабинет тьютора

Центральным и наиболее сложным компонентом профиля является алгоритм прохождения анкетирования, который инициирует запуск всей цепочки обработки данных. Данный процесс представлен на рисунке 13.

Опросник эмоционального выгорания

MBI (Маслач) + CBI (Копенгагенский) · 41 вопросов

0 из 41

MBI

Опросник профессионального выгорания Маслач

Укажите, как часто вы испытываете каждое из состояний. 0 — никогда, 6 — каждый день.

EE

Эмоциональное истощение

1. К концу рабочей недели я чувствую себя эмоционально опустошённым(ой).

0	1	2	3	4	5	6
Никогда	Очень редко	Редко	Иногда	Часто	Очень часто	Каждый день

2. К концу рабочего дня я чувствую себя как выжатый лимон.

0	1	2	3	4	5	6
Никогда	Очень редко	Редко	Иногда	Часто	Очень часто	Каждый день

Рисунок 13 – Опросник выгорания для тьютора

На данной схеме изображён алгоритм прохождения анкетирования тьютором. При переходе на страницу опросника в таблице tests создаётся новая запись с идентификатором текущего пользователя. Форма опросника содержит 41 вопрос, разбитый на две методики: 22 вопроса MBI (три субшкалы: EE, DP, PA) и 19 вопросов CBI (три субшкалы: PB, WB, CB). Прогресс-бар обновляется в реальном времени при каждом ответе через JavaScript. После заполнения всех вопросов перед отправкой выполняется проверка: если хотя бы один вопрос остался без ответа, форма не отправляется,

а первый незаполненный вопрос подсвечивается. При успешной отправке ответы инвертируются для обратных вопросов (mbi_9, mbi_21, mbi_22 по формуле $6-x$; cbi_10 по формуле $100-x$), сохраняются в базу данных и передаются в экспертную систему.

После передачи ответов в экспертную систему запускается алгоритм логического вывода. Схема работы inference engine представлена на рисунке 14.

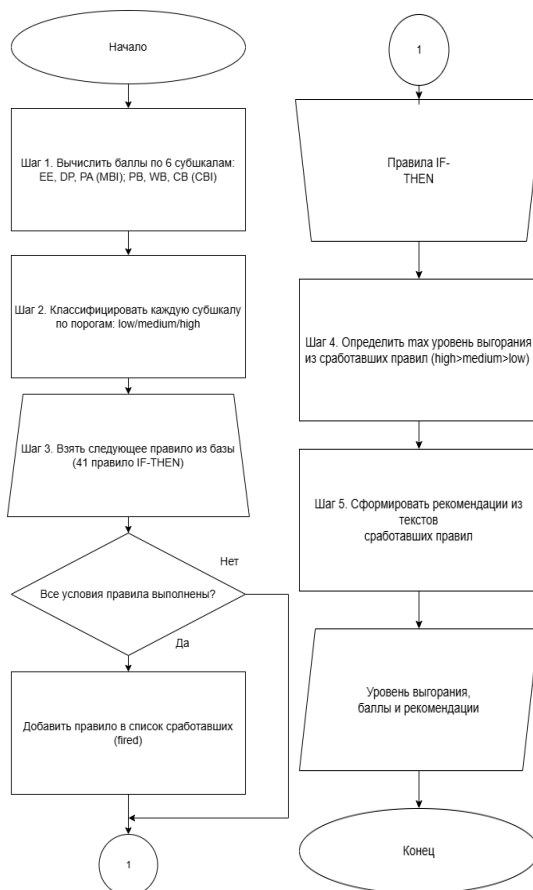


Рисунок 14 – Схема алгоритма работы экспертной системы (inference engine)

На данной схеме изображён алгоритм работы продукционной экспертной системы. Работа выполняется в четыре последовательных шага.

На первом шаге вычисляются числовые баллы по шести субшкалам: для MBI применяется прямое суммирование ответов (0–6 баллов), для CBI — среднее арифметическое значений из шкалы 0/25/50/75/100.

На втором шаге каждый балл сравнивается с пороговыми значениями из базы знаний и получает метку «low», «medium» или «high».

На третьем шаге в цикле перебираются все 41 правило базы знаний; для каждого правила проверяется выполнение всех условий по AND-логике — если все условия совпадают с полученными метками, правило считается сработавшим.

На четвёртом шаге из набора сработавших правил выбирается максимальный по приоритету уровень выгорания ($high > medium > low$), и из текстов сработавших правил формируются рекомендации.

В таблице 6 представлены пороговые значения субшкал, используемые на втором шаге алгоритма.

Таблица 6 – Пороговые значения субшкал для классификации

Субшкала	Инструмент	Low	Medium	High
ЕЕ (Эм. истощение)	MBI	0–15	16–24	25–54
DP (Деперсонализация)	MBI	0–5	6–10	11–30
РА (Редукция достижений)	MBI (обратная)	37–48	31–36	0–30
РВ (Личностное)	СВІ	0–25%	26–50%	51–100%
WB (Рабочее)	СВІ	0–25%	26–50%	51–100%
СВ (Взаимодействие)	СВІ	0–25%	26–50%	51–100%

Субшкала РА является обратной: высокий числовой балл (37–48) означает удовлетворённость профессиональными достижениями и соответствует низкому уровню выгорания по данной субшкале, тогда как низкий балл (0–30) свидетельствует о редукции достижений. Это соответствует ключу Маслач–Джексон и учтено как в логике классификации, так и в нормализации данных для радарной диаграммы на странице результата.

После завершения работы экспертной системы результат сохраняется в базу данных и происходит переход на страницу результата. Процесс отображения страницы результата представлен на рисунках 15 и 16.

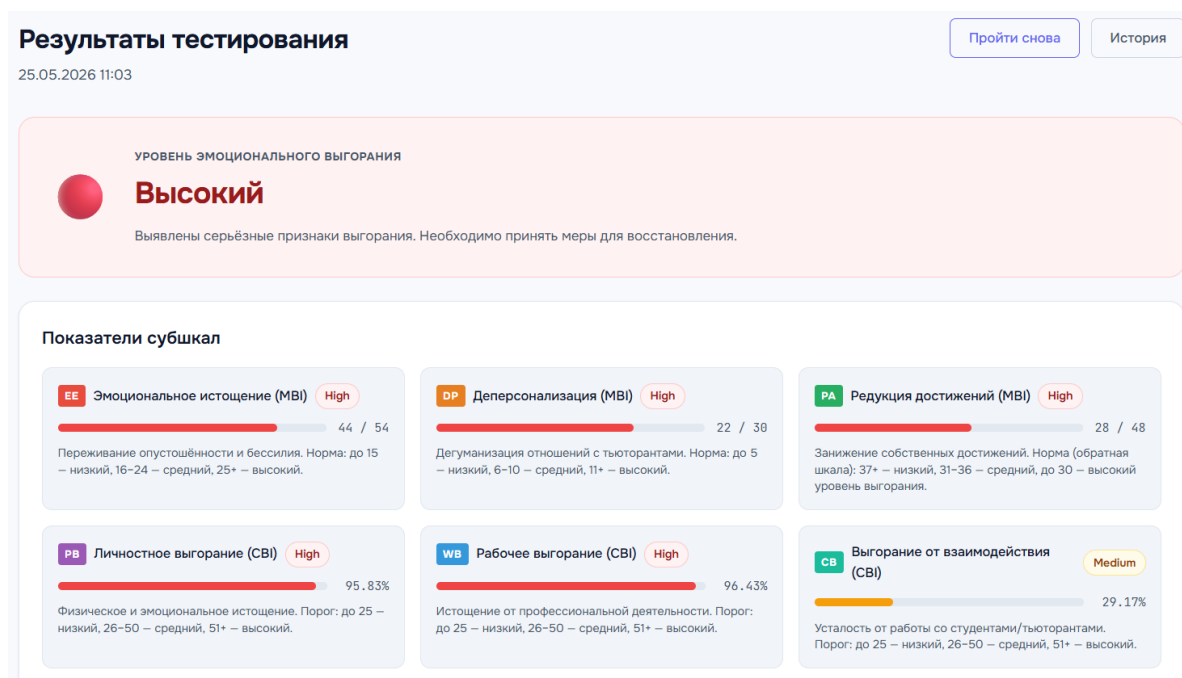


Рисунок 15 – Страница результата

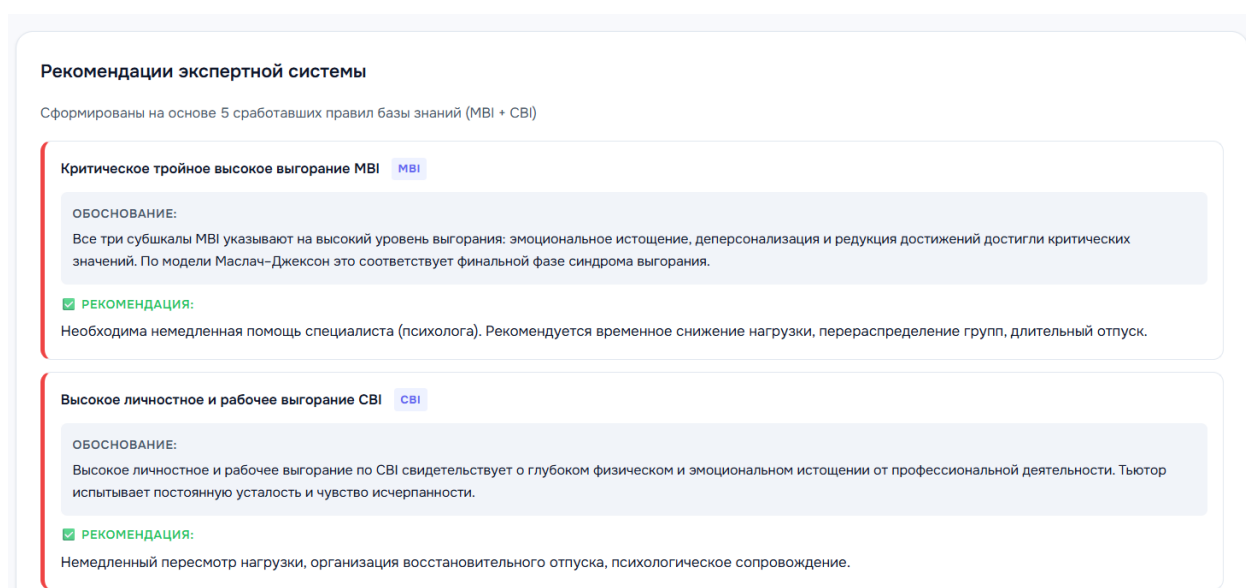


Рисунок 16 – Рекомендации ЭС на странице результата

На данной схеме изображён алгоритм отображения страницы результата тестирования. По переданному в URL идентификатору результата система выполняет запрос к таблице results с обязательным условием совпадения user_id с идентификатором текущей сессии. Если результат не принадлежит авторизованному пользователю, выполняется перенаправление на дашборд.

При успешной проверке JSON-поля `scores_json` и `levels_json` десериализуются в объекты Python, из таблицы `recommendations` загружаются связанные записи. Все данные передаются в шаблон `result.html`. На странице отображаются три блока: hero-блок с итоговым уровнем выгорания и текстовым заключением, карточки шести субшкал с прогресс-барами и числовыми значениями, а также радарная диаграмма `Chart.js` с нормализованными показателями всех субшкал. Цветовое оформление адаптируется под уровень: зелёный — низкий, жёлтый — средний, красный — высокий.

Интерфейс профиля тьютора реализован на основе единого файла стилей с использованием CSS-переменных. Цветовая семантика уровней задаётся через переменные: зелёный (`#22c55e`) для низкого, жёлтый (`#f59e0b`) для среднего, красный (`#ef4444`) для высокого уровня выгорания. Навигационная панель содержит три раздела — «Главная», «Пройти опрос» и «История» — и реализована как фиксированная в верхней части экрана при прокрутке, что актуально для длинной страницы опросника. Страница опросника визуально разделена на два блока (МВІ и СВІ), каждый из которых разбит на субшкальные секции. Прогресс-бар заполняется по мере ответов на вопросы, а кнопка отправки блокируется на время обработки запроса, чтобы исключить повторную отправку.

2.4 Выводы по второму разделу

В ходе разработки профиля тьютора была реализована завершённая пользовательская подсистема, охватывающая все этапы работы специалиста с системой мониторинга эмоционального выгорания. Полученный программный продукт представляет собой полнофункциональный модуль, готовый к интеграции в общую инфраструктуру образовательной организации и не требующий доработки на стороне конечного пользователя.

По результатам функционального моделирования была построена диаграмма прецедентов, отражающая шесть ключевых функций тьютора в системе, а также разработаны четыре схемы алгоритмов по стандарту ГОСТ 19.701-90, описывающие авторизацию, прохождение анкетирования, работу экспертной системы и формирование страницы результата. Применение указанного стандарта обеспечивает единообразие графического представления алгоритмических конструкций и упрощает последующее сопровождение программного продукта другими разработчиками. Каждая из приведённых схем сопровождается подробным текстовым описанием, что повышает прозрачность принятых проектных решений и снижает порог входа в проект для новых членов команды разработки.

Реализованный функционал включает четыре экрана личного кабинета: дашборд с актуальным состоянием и динамикой субшкал, страницу комбинированного анкетирования по 41 вопросу MBI и CBI с прогресс-баром и валидацией, детальную страницу результата с радарной диаграммой и персонализированными рекомендациями, а также таблицу истории всех прохождений. Каждый экран спроектирован с учётом принципов минималистичного интерфейса: единая цветовая кодировка уровней выгорания (зелёный — низкий, жёлтый — средний, красный — высокий) обеспечивает быстрое восприятие результата без необходимости дополнительного объяснения. Прогресс-бар во время анкетирования снижает когнитивную нагрузку и стимулирует завершение опроса, а возможность просмотра динамики позволяет тьютору самостоятельно отслеживать изменения собственного эмоционального состояния во времени и оценивать эффективность принимаемых мер по восстановлению.

Особое внимание при разработке было уделено вопросам безопасности и конфиденциальности данных. Все маршруты защищены декоратором ролевого доступа, данные пользователя изолированы на уровне SQL-запросов, пароли хранятся в хешированном виде с применением алгоритма PBKDF2-SHA256, а сессионные куки подписываются секретным ключом приложения.

Подобная многоуровневая защита соответствует современным требованиям к работе с психодиагностической информацией и исключает несанкционированный доступ к результатам тестирования даже при попытках прямого обращения к URL-адресам внутренних страниц.

Экспертная система строго основана на нормативах двух валидированных методик: пороговые значения соответствуют адаптации MBI Водопьяновой–Старченковой и адаптации СBI Шайгеровой с соавторами, что обеспечивает научную обоснованность диагностических выводов. База знаний из 41 продукционного правила IF-THEN вынесена в отдельный JSON-файл, что позволяет обновлять правила и рекомендации без изменения программного кода. Подобное архитектурное решение существенно упрощает дальнейшее развитие системы: для добавления новых правил, корректировки рекомендаций или адаптации диагностической логики под специфику конкретной организации достаточно изменить только содержимое файла базы знаний, не затрагивая остальные модули приложения. Кроме того, девятнадцать из сорока одного правила являются комбинированными и используют субшкалы обеих методик одновременно, что обеспечивает кросс-валидацию диагноза и повышает надёжность итогового заключения экспертной системы.

Разработанная система готова к практическому применению в условиях регулярного мониторинга профессионального благополучия педагогических работников и может быть рекомендована к внедрению в образовательных организациях различного профиля. Перспективы дальнейшего развития профиля тьютора связаны с расширением базы знаний на основе накопленной статистики реальных тестирований, добавлением функции экспорта индивидуальных результатов в формате PDF для передачи лечащему психологу, а также с разработкой модуля автоматической генерации продукционных правил на основе методов искусственного интеллекта, что позволит адаптировать систему к специфике конкретной организации без участия эксперта-психолога.

3 Анализ экономической эффективности

3.1 Расчёт затрат на разработку экспертной системы

В рамках расчёта затрат определены: трудоёмкость проекта, состав исполнителей, фонд оплаты труда, амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и прочие расходы [20]. Общий срок разработки принят равным 2 месяцам. Поскольку участники работали над проектом с частичной занятостью, совмещая разработку с основной деятельностью, суммарная трудоёмкость составила 200 человеко-часов.

Фонд заработной платы одного специалиста рассчитывается по формуле (1):

$$C_{от} = C_{мес} \times T_{раб} \times K_{доп} \times K_p, \quad (1)$$

где $C_{мес}$ — месячная тарифная ставка специалиста;

$T_{раб}$ — время участия специалиста в работе над проектом;

$K_{доп}$ — коэффициент дополнительной заработной платы ($K_{доп} = 1,13$);

K_p — районный коэффициент для Омской области ($K_p = 1,15$).

В таблице 7 приведены затраты на оплату труда сотрудников.

Таблица 7 — Сведения об участниках разработки

Роль	Оклад, руб./мес.	Стоимость 1 часа, руб./ч	Часов на проекте	Зарплата (база), руб.	С учётом $K_{доп}$ и K_p , руб.
Аналитик	40 000	238,10	60	14 286,00	18 564,66
Архитектор	50 000	297,62	30	8 928,60	11 602,72
Маркетолог	35 000	208,33	20	4 166,60	5 414,50
Фронтэнд- разработчик	60 000	357,14	90	32 142,60	41 769,31
ИТОГО			200	59 523,80	77 351,18

Итоговый фонд оплаты труда с учётом коэффициентов составляет:

$$C_{от} = 77\,351,18 \text{ (руб.)}$$

Страховые взносы определяются как 30 % от фонда оплаты труда:

$$C_{св} = C_{от} \times 0,3$$

$$C_{св} = 77\,351,18 \times 0,3 = 23\,205,35 \text{ (руб.)}$$

В процессе разработки использовалось вычислительное оборудование. Время использования каждого устройства соответствует фактической занятости работавшего на нём специалиста. В таблице 8 представлен расчёт амортизационных отчислений.

Таблица 8 — Расчёт амортизационных отчислений

Наименование	Срок эксплуатации, лет	Норма, %	Стоимость, руб.	Время использования, ч	Амортизация, руб.
Ноутбук 1	3	33,0	50 000	60	468,75
Компьютер 1	3	33,0	80 000	30	375,00
Ноутбук 2	3	33,3	50 000	20	157,67
Компьютер 2	3	33,3	70 000	90	993,32
ИТОГО			250 000		1 994,74

Итоговая сумма амортизационных отчислений составляет:

$$C_a = 1\,994,74 \text{ руб.}$$

Затраты на электроэнергию производятся по формуле (2):

$$C_э = Ц \times \Sigma (W \times T), \quad (2)$$

где тариф на электроэнергию принят равным 6 руб./кВт·ч, суммарная мощность оборудования — 0,3 кВт, общее время использования — 200 ч.

$$C_3 = 6 \times 0,3 \times 200 = 360,00 \text{ (руб.)}$$

Прочие затраты рассчитываются как 30 % от фонда оплаты труда с учётом затрат на хостинг и интернет за 2 месяца:

$$C_{\text{пр}}(\text{база}) = 77\,351,18 \times 0,3 = 23\,205,35 \text{ (руб.)}$$

Дополнительно учитываются: хостинг — $1\,000 \text{ руб./мес.} \times 2 = 2\,000 \text{ руб.}$;
интернет — $700 \text{ руб./мес.} \times 2 = 1\,400 \text{ руб.}$

$$C_{\text{пр}} = 26\,605,35 \text{ (руб.)}$$

Итоги расчета себестоимости разработки экспертной системы представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Себестоимость разработки экспертной системы

№	Статья затрат	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	360,00
2	Заработная плата	77 351,18
3	Социальные взносы	23 205,35
4	Амортизация	1 994,74
5	Прочие затраты	26 605,35
	ИТОГО	129 516,63

После выполнения всех расчётов установлено, что полная себестоимость разработки экспертной системы составляет 129 516,63 рублей. Наибольшая доля затрат приходится на оплату труда специалистов и связанные с ней начисления, что является типичным для проектов разработки программного обеспечения.

3.2 Расчёт экономической эффективности от внедрения проектного решения

Для оценки экономической эффективности внедрения экспертной системы выполнен расчёт доходов от её использования, переменных затрат и прибыли проекта на горизонте планирования в 2 года [21;22]. Разработанное решение распространяется по подписочной модели [23]. Стоимость одной подписки принята равной 300 рублей в месяц. В таблице 10 представлены доходы от продажи подписки.

Таблица 10 — Доходы от продажи подписки

Месяц эксплуатации	Количество подписок	Доход, руб.
1	20	6 000
2	30	9 000
3	50	15 000
4	80	24 000
5	110	33 000
6	130	39 000
7	160	48 000
8	200	60 000
9	240	72 000
10	270	81 000
11	300	90 000
12	280	84 000

При продаже подписок, появляются переменные затраты, такие как: комиссия платёжной системы, затраты на сервер и уведомления. В таблице 11 указаны примерные траты на продажу 1 единицы товара.

Таблица 11 — Переменные затраты на одну подписку

Статья затрат	Сумма, руб.	Комментарий
Комиссия платёжной системы	6	Комиссия агрегаторов платежей
Уведомления и email	2	Отправка сообщений пользователю
Серверные ресурсы	2	Нагрузка на бэкенд, базы данных
ИТОГО	10	

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что переменные затраты составят 10 рублей.

Также была составлена таблица (см. табл. 12) прибыли на период 1 года, после запуска экспертной системы

Таблица 12 — Прибыль проекта по месяцам эксплуатации

Месяц эксплуатации	Количество подписок	Переменные затраты, руб.	Прибыль, руб.
1	20	200	5 800
2	30	300	8 700
3	50	500	14 500
4	80	800	23 200
5	110	1 100	31 900
6	130	1 300	37 700
7	160	1 600	46 400
8	200	2 000	58 000
9	240	2 400	69 600
10	270	2 700	78 300
11	300	3 000	87 000
12	280	2 800	81 200

Для более точной оценки эффективности проекта учитывается фактор времени. Принят коэффициент дисконтирования $r = 0,20$ (20 % годовых). Месячный коэффициент: $r_{\text{мес}} = 0,20 / 12 \approx 0,0167$.

Инвестиции в разработку составляют 129 516,63 руб. и распределены равномерно на 2 месяца разработки — по 64 758,31 руб. в месяц. Начиная с 3-

го месяца проект переходит в стадию эксплуатации и начинает формировать положительный денежный поток (см. табл. 13).

Таблица 13 — Денежные потоки проекта (по месяцам)

Месяц	Денежный поток, руб.	Накопленный дисконт. поток, руб.
1	–64 758	–64 758
2	–64 758	–129 516
3	+5 800	–123 716
4	+8 700	–115 016
5	+14 500	–100 516
6	+23 200	–77 316
7	+31 900	–45 416
8	+37 700	–7 716
9	+46 400	38 684
10	+58 000	96 684
11	+69 600	166 284
12	+78 300	244 584
13	+87 000	331 584
14	+81 200	412 784
15	+84 000	496 784
16	+87 000	583 784
17	+87 000	670 784
18	+90 000	760 784
19	+90 000	850 784
20	+93 000	943 784
21	+93 000	1 036 784
22	+96 000	1 132 784
23	+96 000	1 228 784
24	+99 000	1 327 784

Из таблицы видно, что накопленный дисконтированный денежный поток выходит на положительные значения на 9-м месяце от начала проекта, то есть приблизительно через 7 месяцев после начала эксплуатации. На основе выполненных расчётов установлено: простой срок окупаемости составляет около 8 месяцев; дисконтированный срок окупаемости — около 9 месяцев. На рисунке 17 представлен график окупаемости системы.

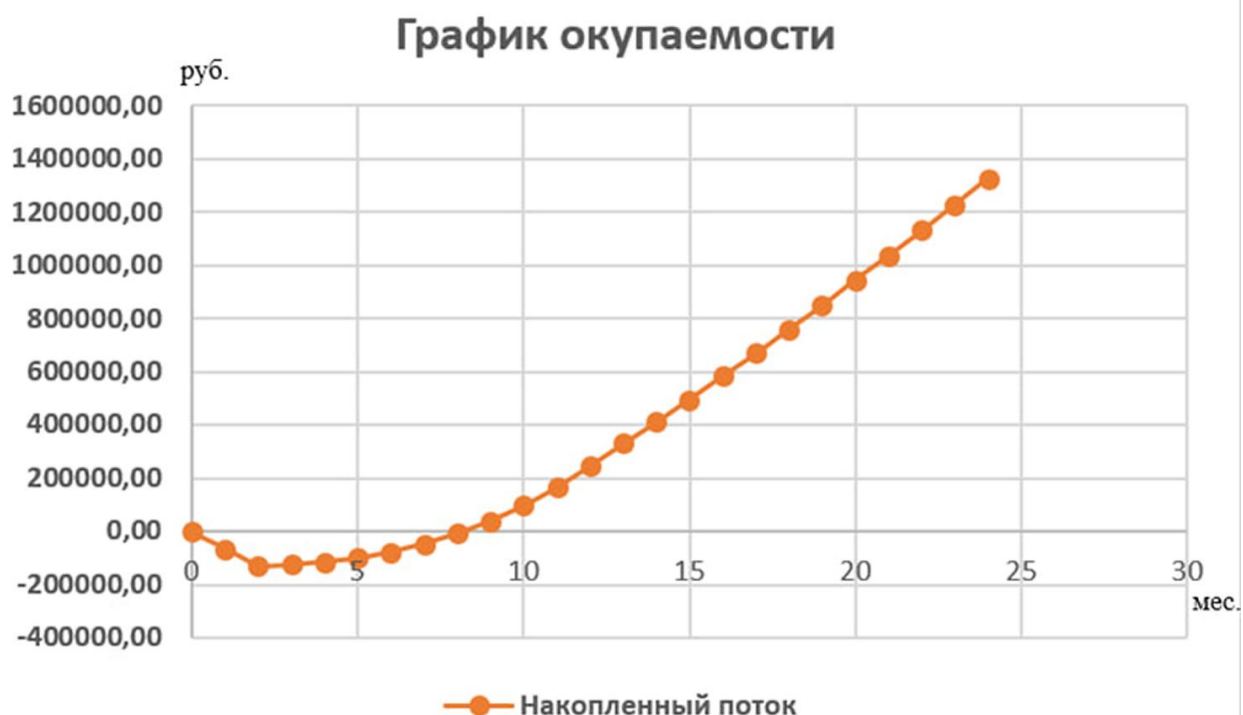


Рисунок 17 – график окупаемости системы

График окупаемости отражает динамику накопленного дисконтированного денежного потока на протяжении 24 месяцев. В первые два месяца накапливаются инвестиционные затраты в размере 1 295 166,63 руб. Начиная с 3-го месяца проект генерирует положительный поток от продажи подписок, который планомерно сокращает накопленный дефицит. Точка безубыточности достигается на 9-м месяце.

В ходе расчётов показано, что внедрение экспертной системы является экономически целесообразным. Оптимизация трудозатрат позволила снизить первоначальные инвестиции и ускорить выход проекта на окупаемость. Разработка и внедрение системы решает практическую задачу мониторинга эмоционального состояния тьюторов и формирует экономический эффект за счёт автоматизации процессов и снижения нагрузки на персонал.

3.3 Модуль мониторинга тьюторов

Поскольку проект выполнялся в групповом формате, помимо общей оценки затрат целесообразно рассмотреть себестоимость каждого функционального модуля в отдельности. Система состоит из двух независимо разрабатываемых частей: модуля мониторинга эмоционального выгорания тьюторов и модуля для менеджера по рекрутингу. Суммарная трудоёмкость 200 человеко-часов распределена между модулями в соответствии с фактическим вкладом участников. Модуль мониторинга тьюторов является основной частью системы и реализует сбор данных, работу экспертной базы знаний и формирование рекомендаций. На его разработку приходится 109 человеко-часов. Распределение трудозатрат и итоговая себестоимость модуля приведены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14 — Трудозатраты на модуль мониторинга тьюторов

Роль	Часов	Стоимость 1 часа, руб./ч	Зарплата (база), руб.
Аналитик	32	238,10	7 619,20
Архитектор	16	297,62	4 761,92
Маркетолог	11	208,33	2 291,63
Фронтэнд-разработчик	50	357,14	17 857,00
ИТОГО	109		32 529,75

Таблица 15 — Себестоимость модуля мониторинга тьюторов

Статья затрат	Сумма, руб.
Заработная плата (с Кдоп и Кр)	42 272,41
Социальные взносы (30 %)	12 681,72
Амортизация	1 087,14
Электроэнергия	196,20
Прочие затраты	14 534,72
ИТОГО	70 772,19

Себестоимость разработки модуля мониторинга тьюторов составляет 70 772,19 рублей. Основную долю затрат формирует работа фронтэнд-разработчика и аналитика, что обусловлено сложностью реализации интерфейса ввода данных и логики экспертной системы.

3.4 Выводы по третьему разделу

В третьей главе проведён анализ экономической эффективности разработки и внедрения экспертной системы мониторинга признаков эмоционального выгорания тьюторов. Рассчитана себестоимость создания

системы с учётом фонда оплаты труда специалистов, страховых взносов, амортизации оборудования, затрат на электроэнергию и прочих расходов.

Учитывая групповой характер работы, затраты дополнительно распределены между двумя функциональными модулями — модулем мониторинга тьюторов и модулем для менеджера по рекрутингу. Это позволило оценить вклад каждой части системы и подтвердило корректность расчётов, поскольку суммарная себестоимость модулей совпадает с общей себестоимостью проекта.

Для обоснования целесообразности внедрения выполнен расчёт доходов по подписочной модели, переменных затрат и дисконтированных денежных потоков на горизонте двух лет. Проект выходит на положительный накопленный поток на девятом месяце, что соответствует дисконтированному сроку окупаемости около девяти месяцев и подтверждает его инвестиционную привлекательность.

Итогом проведённого анализа являются результаты, которые подтверждают экономическую целесообразность проекта. Помимо прямого финансового эффекта, внедрение системы обеспечивает раннее выявление признаков выгорания у преподавателей, снижает издержки, связанные с текучестью кадров, и повышает устойчивость работы образовательной организации.

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы достигнута основная цель — разработана экспертная система мониторинга признаков эмоционального выгорания и формирования рекомендаций для тьюторов. Система обеспечивает регулярную и объективную диагностику состояния сотрудников и автоматическое формирование обоснованных рекомендаций, что устраняет ограничения традиционных методов оценки персонала.

В первом разделе выполнен анализ предметной области. Изучены теоретические основы эмоционального выгорания, проведён сравнительный анализ ключевых концепций и обоснован подход к диагностике, рассмотрены компоненты, причины и признаки выгорания. На основе анализа существующих цифровых инструментов мониторинга обоснован выбор экспертной системы как оптимального решения. Также проведён анализ деятельности предприятия и моделирование бизнес-процессов. Далее были обнаружены проблемные места в процессе обращения сотрудника к куратору, для чего было предложено решение в виде экспертной системы.

Во втором разделе описана архитектура веб-приложения. Выполнено функциональное моделирование предметной области, разработаны схемы алгоритмов, описаны архитектура системы и её ИТ-инфраструктура. Реализован прототип модуля приложения для тьюторов.

В третьем разделе выполнен расчёт затрат на разработку и проведена оценка экономической эффективности проекта. С учётом группового характера работы затраты дополнительно распределены между функциональными модулями системы. На основе расчёта доходов и дисконтированных денежных потоков установлен срок окупаемости, подтверждающий инвестиционную привлекательность решения.

Таким образом, поставленные задачи полностью решены, а цель работы достигнута. Разработанная экспертная система обладает практической ценностью: она обеспечивает раннее выявление признаков эмоционального

выгорания, снижает риски, связанные с текучестью кадров, и может быть использована для дальнейшего развития инструментов поддержки управленческих решений в образовательной сфере.

Список использованных источников

1. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. — М.: Стандартинформ, 2008. — 18 с.
2. Орёл В. Е. История становления проблемы психического выгорания в отечественной и зарубежной психологии // Психологический журнал. — М.: Институт психологии РАН, 2001. — Т. 22, № 1. — С. 90–101.
3. Анисимов А. И., Решетников М. М. Профессиональный стресс работников социальной сферы: монография. — СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 2014. — 196 с.
4. Скугаревская М. М. Синдром эмоционального выгорания: диагностика и подходы к коррекции // Медицинские новости. — 2002. — № 7. — С. 3–9.
5. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. — СПб.: Питер, 1996. — 278 с.
6. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности. — СПб.: Речь, 2004. — 272 с.
7. Гнездилова О. Н. Профессиональное выгорание педагогов: причины и пути преодоления // Психологическая наука и образование. — М.: МГППУ, 2013. — № 4. — С. 105–113.
8. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 336 с.
9. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический журнал. — М.: Институт психологии РАН, 2002. — Т. 23, № 3. — С. 85–95.
10. Рукавишников А. А. Личностные детерминанты и организационные факторы генезиса психического выгорания у педагогов: дис. ... канд. психол. наук. — Ярославль, 2001. — 158 с.
11. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: учебное пособие. — М.: Академия, 2004. — 320 с.

12. Орёл В. Е. Синдром психического выгорания личности: монография / Российская академия наук, Институт психологии. — М.: Институт психологии РАН, 2005. — 329 с.
13. Шайгерова Л. А., Шилко Р. С., Зинченко Ю. П. Адаптация Копенгагенского опросника выгорания (СВІ) на русскоязычной выборке // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2025. — № 1. — С. 105–129.
14. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. — СПб.: Питер, 2000. — 384 с.
15. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Интеллектуальные информационные технологии: учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 304 с.
16. Прохоренок Н. А., Дронов В. А. Python 3. Самое необходимое. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 608 с.
17. Вечный А. Н., Туякбасарова Н. А. Сравнительный анализ современных библиотек для проектирования WEB-приложений // Наука и практика регионов. — 2021. — № 1. — С. 87–89.
18. Репин В. В. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN. Пособие для начинающих. Часть I. — Издательские решения, 2022. — 106 с.
19. Репин В. В. Разработка архитектуры бизнес-процессов компании в Business Studio. — Издательские решения, 2019. — 142 с.
20. Бадрызлов В. А., Шевелева О. Г. Вопросы экономики в выпускных квалификационных работах студентов информационного профиля. — 2-е изд. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2023. — 92 с.
21. Чудинов А. В. Экономика инноваций. — М.: Юрайт, 2021. — 340 с.
22. Афанасьев А. Н. Экономика цифровых технологий: учебник. — М.: Инфра-М, 2022. — 288 с.
23. Хакимов И. Р. Цифровые платформы: проектирование и внедрение. — М.: Эксмо, 2023. — 224 с.

24. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»: метод. указания / сост.: Е. А. Калиберда, О. Г. Шевелева, Ю. А. Бахмутский. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2023. — 39 с.

25. Батенькина О. В. Подготовка и защита выпускной итоговой работы: учеб. пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2023. — 11 с.

26. Архитектура веб-приложения: компоненты, слои и типы [Электронный ресурс] // IT and Digital. — URL: <https://itanddigital.ru/webapplications> (дата обращения: 22.04.2026).

27. Использование диаграммы вариантов использования UML при проектировании программного обеспечения [Электронный ресурс] // Хабр. — URL: <https://habr.com/ru/articles/566218/> (дата обращения: 15.04.2026).

28. Дронов В. А. HTML5, CSS3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 416 с.